

RESEARCH MONOGRAPH / EVIDENCE • INTELLIGENCE • EXPANSION

SUCCESSOR Ω — ANABASIS Ω

The Expansion Institution

From evidence capital to qualified productive worlds.



*Own the mission. Price the proof.
Build only what the evidence earns.*

Vincent Boucher

Prepared for author review • AI-assisted research edition

ANABASIS-TR-01 / 1.0

6 September 2026

Conceptual AI-generated imagery. Exact claims are controlled by the typeset text and evidence records.

Publication record and evidence contract

Title	SUCCESSOR Ω — ANABASIS Ω
Research identity	ANABASIS-TR-01, Evidence & Expansion Edition 1.0
Commissioning identity	Vincent Boucher; MONTREAL.AI & QUEBEC.AI
Core sources	GoalOS + SEIZE v5.0.0; Gym, Specialist ASI & Successor Ω v2.1.0; corporate architecture of 25 August 2026
Executed basis	ANABASIS simulation 1.0, using the unchanged v10.2 scientific engine
New work	Publication-side channel sensitivity, incentive calculations, resource duals, renewal and physical limits
Companion operation	General guide; retained v11 user guides, separately identified and not evidence for the v10.2 trial
Status	AI-assisted research manuscript for author review; not independently peer reviewed

The institutional proposition

Retain an inspectable method for deciding what is worth proving next. Learn useful world programs, compare complete alternatives, purchase consequential evidence, and preserve the option not to build.

Four kinds of statement. Source-defined architecture is attributed to the supplied papers. Retained results come from the delivered synthetic experiment. New derivations and numerical extensions are labelled as this publication’s analyses. Field superiority, independent admission, operational authority and stellar infrastructure remain prospective.

The fictional owner, physical process, hidden states, observation channels and monetary quantities are authored scenario assumptions. Exact finite calculations establish consequences of those assumptions, not their truth. No return on a financial security, actual customer receipt or investment recommendation is represented. Product ownership and third-party rights remain governed by the applicable agreements and licences.

The generated art conveys the desired horizon. Its incidental text and decorative curves are not scientific diagrams or evidence. Technical figures are generated from included code. A checksum checks bytes; it neither authenticates a publisher nor establishes independent proof.

This edition does not retroactively alter the original trial, transform a conventional-comparator tie into proprietary Alpha, or claim unrestricted scientific theory discovery. The new physical derivations do not imply that a corporation obeys a mechanical least-action law.

Abstract

A productive institution must decide not only how to operate its assets but which next capability deserves existence. We develop *SUCCESSOR Ω — ANABASIS Ω* as a source-grounded research formulation of that expansion problem. The supplied GoalOS + SEIZE and Mission Gym constitutions are instantiated through a retained finite, partially observed customer study: eight latent states, five assays, twelve terminal designs and a bounded proof-capital budget. Four local neural guides and twelve symbolic generations are produced by the v10.2 scientific engine. All four G2 candidates pass a nominal synthetic predictive protocol and fail a later shift; three G3 candidates recover local validity. The contingent policy begins with a CA\$ 450,000 assay, produces CA\$ 104.664 million expected project net present value after assays, and chooses no-build in 47.86% of modeled outcomes. It exceeds one-step research by CA\$ 50.791 million but ties an informed conventional predictor using the same complete planner. A CA\$ 12 million programme allowance therefore does not earn an exclusive model premium.

The decisive error lies in evidence dependence: two positive, shared-calibration assays imply 14.66% unsuitable-recovery probability in the declared latent-state model, versus 8.80% when dependence is omitted. This publication freshly recomputes the original study and adds a fixed-policy channel sensitivity analysis. The frozen 10% loss gate is breached after a 7.532% interpolation toward the authored adverse pilot channel; that interpolation is not an empirically estimated contamination rate. A separate linear programme exposes inspection and then electricity as expansion bottlenecks. Conditional propositions develop Bayesian control, the limited transfer of information-ordering results to posterior risk gates, total-variation certificates, truthful scoring and information-acquisition incentives, enforceable audits, bargaining with portable outside options, resource shadow prices, material renewal, separation exergy, thermal passivity and finite-speed control.

The resulting vision is a sequence of qualified productive institutions: knowledge changes decisions; accepted decisions change capacity; collected surplus funds the next observation and successor. The construction remains conditional. No independent Specialist ASI admission, customer Alpha, unrestricted theory discovery or production authorization is asserted.

Keywords: neural-symbolic world programs; Mission Gym; proof capital; correlated evidence; real options; mechanism design; exergy; renewal; mission sovereignty.

The owner's one-page decision

Buy the right observation before buying the next factory

The strongest use is a high-consequence, measurable decision with several credible alternatives and a bounded, decision-changing experiment. The owner retains the mission machinery even when a simpler predictor is the better supplier.

Decision-relevant finding	Result
Expected project NPV after assays	CA\$ 104.664 M
Contrast over one-step research	CA\$ 50.791 M
Expected assay expenditure	CA\$ 2.859 M
Probability of no-build	47.86%
Maximum nominal reached-leaf severe-loss risk	7.72%
Same-planner informed Beta	Tie
Net comparison after assumed programme cost vs informed Beta	CA\$ –12 M
Real customer Alpha credited	CA\$ 0

Do now. Preserve the contingent policy, the negative result against informed Beta, the assay-bias explanation and the stopped branches. Commission a measurement plan that challenges the pilot's conditional validity. Price formation, independent review, integration and unwind before requesting a model premium.

Do not do. Add scenario differences together, call projected NPV reinvestable cash, treat a local test as independent proof, or transfer a descendant's authority by name.

Reading routes. Owners: Sections 1–7, 20–23 and the practical guide. Scientists: Sections 3–6 and 8–19. Engineers and verifiers: Section 22, the source map, code, fixtures and validation record. The exact canonical progression is retained: Successor Manifold → Mission Advantage Gradient → SEIZE → Bounded AGI Jobs → Specialist ASI → Mission-Sovereign Successor. The final two are earned states, not completed stages in this research package.[1, 2, 3]

Contents

Publication record and evidence contract	i
Abstract	ii
The owner’s one-page decision	iii
I — The institution of expansion	1
1 From operating continuity to the next capability	2
2 The source architecture and the implemented boundary	2
3 The mission as a finite belief-state problem	3
4 Learned process programs, not decorative equations	4
5 What the contingent institution actually decides	4
6 The evidence channel is itself a hypothesis	6
7 Spread, Alpha and the informed alternative	6
II — The mathematics of proof capital	8
8 Information ordering without overstating its reach	9
9 What robustness certificates can honestly establish	9
10 Truthful forecasting is not enough: pay for information	10
11 Inspection incentives and enforceable sanctions	10
12 Portability and bargaining over retained knowledge	11
13 Bounded search, information geometry and claim budgets	11
III — The physical price of expansion	13
14 The material account and the next bottleneck	14
15 Resource duals as a disciplined mission selector	14

16 From material recovery to the thermodynamics of separation	15
17 Energy networks, dissipation and thermal admissibility	16
18 An expanding estate must replace itself	16
19 The stellar horizon: power and heat	17
 IV — Own the next useful decision	 18
20 The conditional capital-to-capacity pathway	19
21 How to use SUCCESSOR Ω: the owner route	19
22 How to use the delivered research package	20
23 From trained components to an earned specialist	21
24 Limitations, validation and the next scientific question	21
 A Notation and units	 22
B Source-to-artifact map	22
C A reusable one-page mission constitution	22
D Reproduction, provenance and editorial boundaries	23
 References	 24

The institution of expansion

A consequential question before a capital commitment.



CONCEPTUAL ART · NOT A MEASUREMENT OR DEPLOYMENT

1 From operating continuity to the next capability

AEON studied continuity of an existing estate. ANABASIS studies a different question: what productive capability should the estate add, what observation could change that decision, and what should remain owned after a preferred model loses? The object is neither a permanently dominant predictor nor an unrestricted agent. It is a succession-capable institution that can retain its mission, evidence and refusal conditions while its computational suppliers change.[3]

Dr. Soraya Delcourt is the fictional principal of a CA\$ 620 billion industrial estate with CA\$ 18 billion in group liquidity. These values establish the story's setting; they are not assets of the commissioning user and do not prove project affordability. Her ring-fenced mission permits at most CA\$ 750 million of construction and CA\$ 6.5 million of assays. The alternatives are resource recovery, precision fabrication, an integrated line, or no new asset. Each construction choice has a two-year commissioning delay and a twelve-year pre-tax horizon at an assumed 8% discount rate.[4]

Her rational ambition is not maximal expenditure. It is to increase the set of useful, supportable future actions. A small diagnostic can be worth more than an impressive integrated facility when it prevents a wrong irreversible commitment. Conversely, a negative initial estimate can justify investigation when an inexpensive observation exposes valuable contingent choices.

The owner's mandate

Define the decision before the factory. Purchase evidence before promotion. Count accepted material and external sales. Keep every reason to stop. Reinvest only value whose state permits it.

2 The source architecture and the implemented boundary

2.1 Three objects that must remain distinct

The Gym paper's triad is operationally decisive. The *Mission Gym* represents the mission world and its rules. *Specialist ASI* is an earned system-level comparative designation. The *Mission-Sovereign Successor* is that proven capability after separate accountable admission. The table on PDF page 16 of the supplied Gym paper gives each object a different question; its architecture diagram on PDF page 23 places models inside a larger institution.[2]

In ANABASIS, the native v10.2 scientific engine supplies numerical-expression search, fitting, local neural-surrogate training and experiment proposals. Customer adapters supply the process account, hidden-state evidence model, contingent planner, Gym episodes and economic interpretation. A customer's correctly authored likelihood table is not silently credited to autonomous discovery by the native engine.

2.2 The canonical progression, faithfully applied

The Navigator defines SEIZE as *Surface, Evaluate, Instantiate, Zero in, Elevate*. It freezes the mission, relevant alternatives, hard gates and proof budget; it then submits one exact challenger for examination. SEIZE issues a promotion request, not operating authority. Its five decision functions—Underwrite, Execute, Accept, Admit, Allocate—are separate from the corporate D0–D4 phase gates and the A0–A4 authority ladder.[1, 3]

The supplied Gym diagram on PDF page 72 organizes the full cycle into four phases: sense and underwrite; form and freeze; prove and admit; operate, learn and succeed. Here, the first two phases have local research implementations. Protected independent custody, field proof, accountable admission and real operation remain obligations. Files named QUALIFICATION.json or BOUNDED_JOBS.json document this boundary; they do not issue credentials.

2.3 What the institution retains

Subject to actual rights, the durable layer contains the constitution, authorized observations, model programs, tool contracts, baselines, tests, rejected alternatives, exposure history, evidence references and recovery instructions. Retaining that layer enables technical substitution. It does not automatically transfer third-party weights, legal rights or a predecessor’s proof.[3]

3 The mission as a finite belief-state problem

Let the hidden world be $w = (r, f, b) \in \{0, 1\}^3$: recovery suitability, fabrication suitability and persistent calibration bias. The study therefore has eight states. Five one-use evidence actions return binary observations. Twelve terminal choices comprise retain, five recovery intensities, five integrated intensities and one fabrication choice.[4]

A history $h = ((e_1, y_1), \dots, (e_k, y_k))$ produces belief

$$p_h(w) = \frac{p_0(w) \prod_{(e,y) \in h} L_e(y \mid w)}{\sum_v p_0(v) \prod_{(e,y) \in h} L_e(y \mid v)}. \quad (1)$$

The product is valid because observations are conditionally independent *given the full hidden state*, including persistent bias. Removing that state and multiplying marginal assay probabilities changes the model.

Let $U(d, w)$ be terminal project NPV, before assays and the separate programme allowance. Let c_e be an assay’s complete declared scenario cost. A terminal design is feasible at history h when it satisfies construction limits and

$$\sum_w p_h(w) \mathbf{1}\{U(d, w) < -100\} \leq 0.10, \quad (2)$$

with monetary units in millions of Canadian dollars. This is a specific posterior project-loss constraint, not a frequentist return guarantee or a complete tail-risk model. The original loss event excludes assay and programme costs; a separately named diagnostic later checks an all-in alternative without rewriting history.

The admissible experiment set $\mathcal{E}(h)$ excludes repeated tests, unaffordable tests and histories already using three tests. With $\mathcal{D}(h)$ denoting feasible designs,

$$V(h) = \max \left\{ \max_{d \in \mathcal{D}(h)} \sum_w p_h(w) U(d, w), \max_{e \in \mathcal{E}(h)} \left[-c_e + \sum_y P(y \mid h, e) V(h \parallel (e, y)) \right] \right\}. \quad (3)$$

Already-paid assay fees are sunk in $V(h)$ and counted once in the path ledger. The finite formulation specializes belief-state planning to bounded proof capital.[5]

Proposition 1 (Optimality inside the declared finite mission). *If the hidden-state prior, observation kernels, terminal utilities, history-dependent constraints and finite test catalogue are fixed, recursion (3) maximizes expected terminal utility less future assay costs over admissible deterministic contingent plans.*

Proof. At histories with no permissible experiment, only feasible terminal choices remain. Assume the continuation values are optimal for every shorter remaining horizon. Each admissible next test incurs its fee once and branches into exactly those continuations, weighted by its observation probabilities. Maximizing over that set and stopping completes backward induction. Randomization cannot improve a maximum of expectations over a finite menu. The result is about the specified world, not unknown reality. $\square$

4 Learned process programs, not decorative equations

The physical-response adapter models recovered mass fraction as a function of normalized intensity u and normalized contamination z . The authored nominal mechanism is

$$y(u, z) = 0.50 + 0.34u - 0.09u^2 - 0.23z - 0.05uz, \quad (4)$$

with uniform synthetic measurement noise of amplitude 0.0002. Knowing this generating mechanism is a property of the study’s author, not information granted to the learner. Development and challenge records have different identities, but all remain under common author custody.[4]

The native engine performs 8,935 candidate fits across four cohorts, trains four twelve-hidden-unit neural guides for 1,000 steps each, and retains twelve generation artifacts. Removing the neural contribution changes the proposed calibration probe in all four cohorts. This establishes computational participation, not global optimality of active learning.

The first G2 program is approximately

$$\begin{aligned} \hat{y}_2(u, z) = & 0.401267 - 0.229983z + 0.378340u - 0.050054zu \\ & + 0.136798 \cos u - 0.038130e^u. \end{aligned} \quad (5)$$

It is used in the terminal material and economic calculations. Its trigonometric and exponential terms approximate the bounded response; they do not identify a unique physical mechanism. All four G2 candidates pass the local nominal prediction protocol. A later authored shift adds $-0.065z^2$ to the generating relationship: all four G2 candidates fail, while three G3 candidates pass the changed protocol. One unsuccessful descendant is preserved.

The useful unit is a frozen executable hypothesis with inputs, units, domain, evidence, loss and falsifier. Program synthesis research supports this general direction, but neither executability nor a successful fit establishes causal truth or field competence.[6, 3]

5 What the contingent institution actually decides

The central policy first purchases recovery coupon B for CA\$450,000. A positive result leads to the CA\$350,000 calibration blank. A negative blank supports the recovery choice within the declared model; a positive blank triggers the more costly joint pilot. A negative first coupon leads to coupon A; two negatives stop, and conflicting positives require the pilot. All reached branches, including no-build branches, are included in the denominator.[4]

Policy	Expected NPV CA\$ million	Assay spend CA\$ million
No research and no-build	0.000	0.000
One-step research	53.872	4.500
Information gained per dollar	96.751	2.676
Dependent contingent plan	104.664	2.859
Informed OLS with the same planner	104.664	2.859

The contingent plan chooses no-build with probability 47.856%. It exceeds the one-step strategy by CA\$50.791 million, but that difference is already inside the project’s CA\$104.664 million value. It is not an additional revenue stream. The central configuration was selected during scenario design to expose sequential option value and correlated evidence; it is not representative sampling of industrial projects.

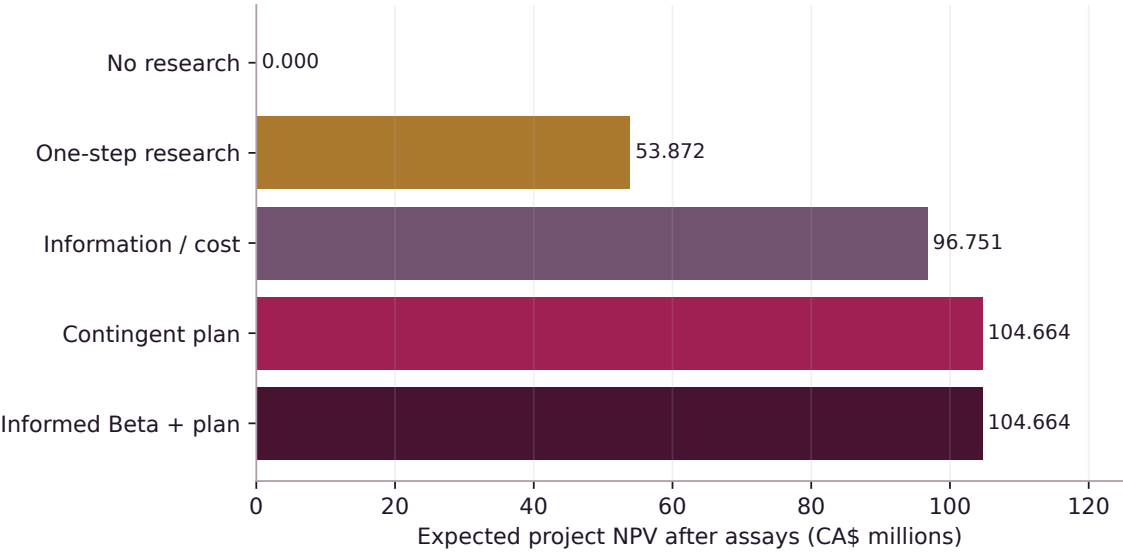


Figure 1: Retained synthetic comparison, freshly recomputed. Project NPV includes assay costs, but not the separate CA\$ 12 million programme allowance. Informed Beta ties the complete method.

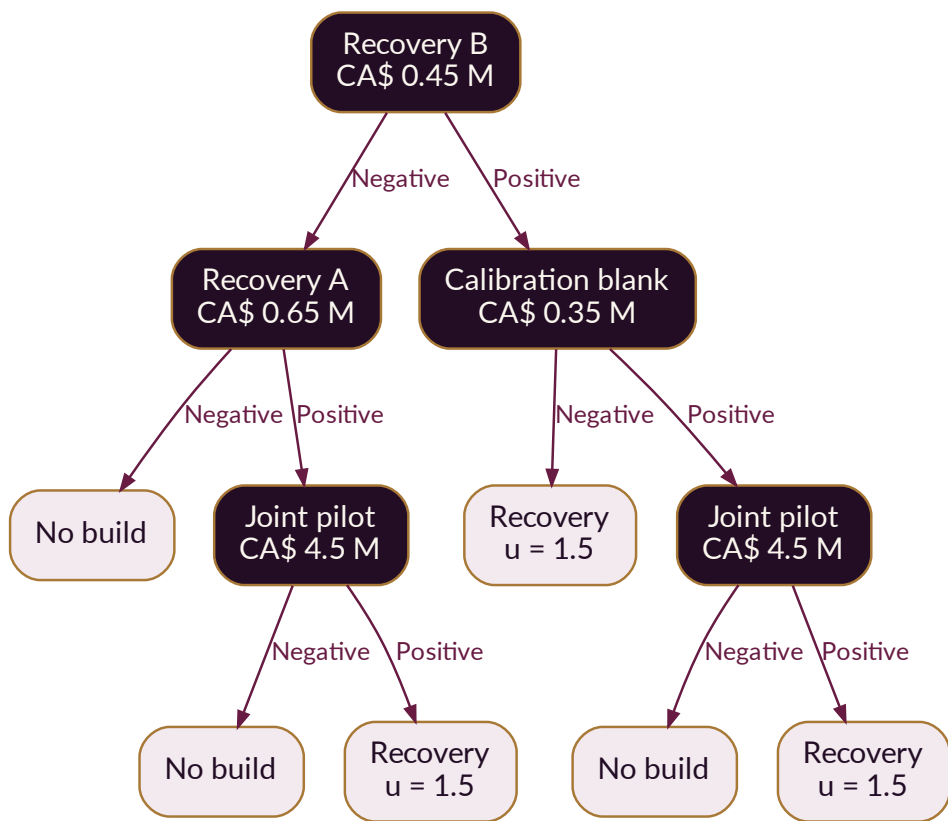


Figure 2: Exact retained contingent policy. Labels represent hypothetical assays and model-based terminal choices, not permission to purchase or construct.

Proposition 2 (Leaf-wise constraints imply an unconditional bound). *If every reached investment leaf has posterior severe-loss probability at most ρ , no-build has zero project severe-loss probability, and branch probabilities are correctly specified, then*

$$P(\text{severe loss}) \leq \rho P(\text{invest}). \quad (6)$$

Proof. Partition outcomes by terminal history and apply the law of total probability. Each investment term is at most ρ times its history probability, and no-build contributes zero. In the retained case, $0.037303 \leq 0.1(1 - 0.478561)$. This conclusion inherits the likelihood and loss-definition assumptions; it does not survive arbitrary misspecification. $\square$

6 The evidence channel is itself a hypothesis

Two positive recovery coupons do not constitute two independent witnesses. Their shared bias can explain both. After those positives, unsuitable-recovery probability is 14.658% in the complete latent model and 8.798% in the independence-only approximation. The latter crosses below the frozen 10% gate and changes the investment recommendation.

The old Gym’s frozen plan has an attractive CA\$ 117.120 million expected value under nominal physical evaluation, yet 58.0804% of its reached-leaf probability mass is on branches violating the true nominal risk constraint. This is not a 58% probability of project loss. It is the probability of arriving at an inadmissible decision branch. Higher mean utility cannot compensate for that failure.[4]

6.1 New publication-side channel boundary

We retain the nominal dependent plan without retraining or re-optimizing it. Its observation kernel is challenged along

$$L_\lambda = (1 - \lambda)L_0 + \lambda L_1, \quad 0 \leq \lambda \leq 1, \quad (7)$$

where L_1 is the original adverse channel: when the hidden calibration-bias state is active, the joint pilot’s positive probability becomes 0.84. The model’s original pilot probabilities otherwise depend on recovery and fabrication suitability.

An executed 101-point scan and scalar root solve locate the first loss-gate crossing at $\lambda = 0.0753216368$. The maximum reached-leaf severe-loss probability increases from 7.716% at $\lambda = 0$ to 29.275% at $\lambda = 1$. *The 7.532% number is a mixture coordinate between two authored kernels, not an observed percentage of contaminated physical tests.*

The extension also recomputes a distinctly named loss event including assays and the CA\$ 12 million programme allowance. The maximum reached-leaf probability happens to remain 7.716% in this discrete central case. Equal results here do not make the definitions interchangeable; a different utility or threshold can change which states count as losses.

7 Spread, Alpha and the informed alternative

The source architecture defines residual mission advantage relative to the strongest relevant baseline after the complete denominator is counted. The Gym version explicitly adds a Gym-to-reality reserve. These are governance definitions, not claims that local expected NPV already constitutes independently proven Alpha.[1, 2, 3]

Here, an informed ordinary-least-squares predictor receives the same observations, explicit mechanism features and the same planner. It chooses the same nominal decisions. This strong diagnostic comparator is not an authenticated current vendor quotation or an exhaustive survey of procurable alternatives.

A separate authored CA\$ 12 million programme allowance covers formation, integration, proof preparation,

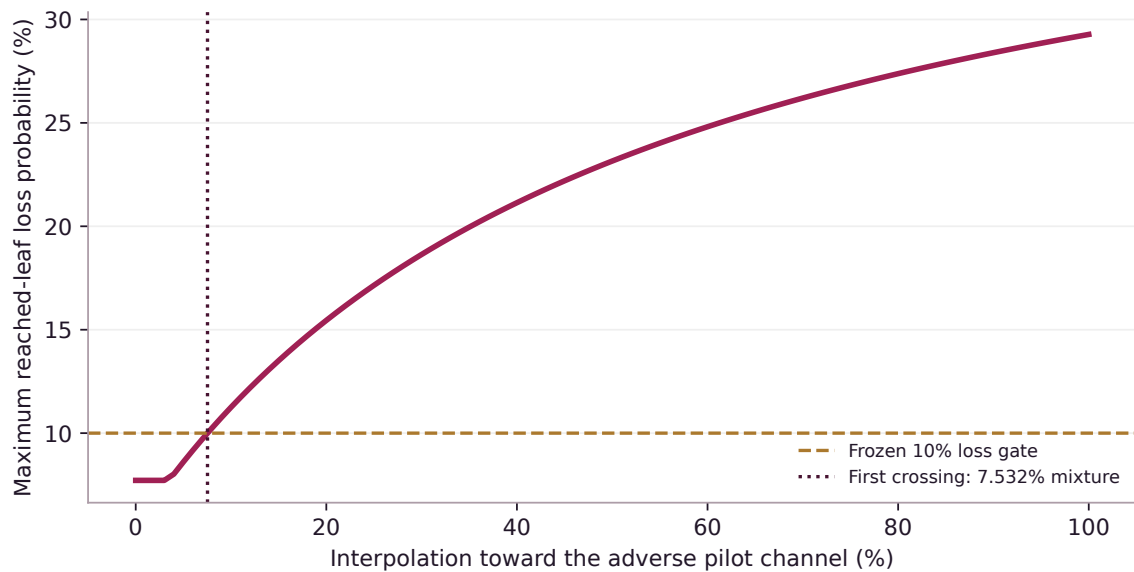


Figure 3: A fixed policy’s admissibility can fail well before the full adverse channel is reached. No policy is re-optimized along this curve. The 10% gate and kernels remain explicitly scenario-defined.

human review, maintenance and unwind. After it, the complete candidate’s project comparison is CA\$ 92.664 million over no-build, CA\$ 38.791 million over one-step research, CA\$ –4.087 million against information-per-cost, and CA\$ –12 million against informed OLS plus complete planning. These contrasts are mutually comparative, not additive.

The most useful ownership decision

Keep the mission, observation contracts, failure graph, world-program interface and evaluation method. Use the least-burden suitable predictor. Seek a premium only when a newly supported difference in evidence, process, operations or complete institutional cost survives the strongest fair comparison.

The mathematics of proof capital

Information has value when it changes an admissible decision.



CONCEPTUAL ART · NOT A MEASUREMENT OR DEPLOYMENT

8 Information ordering without overstating its reach

For a fixed feasible action set D and posterior p , define $v(p) = \max_{d \in D} \mathbb{E}_p U(d, w)$. Being a maximum of linear functions, v is convex. A more informative experiment can improve the attainable decision value when the decision maker is free to ignore information. This is the operational content relevant here from the comparison-of-experiments tradition.[7]

Proposition 3 (Priced evidence and the no-information option). *Under a fixed action set and Bayesian coherence,*

$$\mathbb{E}_Y v(p_Y) - v(p_0) \geq 0. \quad (8)$$

A priced experiment is worthwhile only if this increase exceeds its total cost and any separately constituted constraints are satisfied.

Proof. The posterior is a martingale, $\mathbb{E} p_Y = p_0$. Jensen’s inequality gives the result; alternatively, choosing the prior-optimal action for every observation reproduces the prior value. Subtracting a positive fee removes the nonnegativity guarantee for net value. $\square$

ANABASIS uses mandatory posterior loss gates, so its feasible terminal menu changes with evidence. One cannot automatically import a fixed-action Blackwell theorem into that setting. An organization may not ethically or constitutionally ignore newly observed evidence merely to preserve yesterday’s permission. The relevant value must be calculated in the actual constrained history tree.

A low-cost diagnostic can reveal much entropy without changing any permissible action. Conversely, a rare observation can have high decision value because it opens or closes a major investment. Information gained, model fit and mission utility are three different quantities.

9 What robustness certificates can honestly establish

Proposition 4 (Posterior event and decision sensitivity). *Let p, q be probability distributions on a finite world, with $d_{TV}(p, q) = \frac{1}{2} \sum_w |p(w) - q(w)| \leq \delta$. For any event A , $|p(A) - q(A)| \leq \delta$. If each decision payoff has range width at most M , an optimizer under q has regret under p at most $2M\delta$, provided the same feasible decision set is used.*

Proof. The event inequality is the variational characterization of total variation. For a payoff in an interval of width M , shifting its lower endpoint to zero gives expectation error at most $M\delta$. Add and subtract the two q -expectations when comparing the p -optimal and q -optimal decisions; the q -optimality term is nonpositive, leaving two such errors. Different feasibility sets invalidate the last step. $\square$

A conditional loss estimate below $\rho - \delta$ is robust to a *known* posterior-TV radius δ . Merely writing a radius in a manifest does not establish that reality lies inside it. Near an impossible observation, normalization can amplify small likelihood errors: if unnormalized masses differ by ϵ in ℓ_1 , normalized TV is at most $\epsilon / \min(Z_p, Z_q)$ for positive evidential masses Z_p, Z_q . Rare histories can therefore need disproportionate calibration effort.

For a fixed policy over T evidence steps, a coupling argument bounds path-TV by prior-TV plus the sum of uniform stepwise kernel-TV errors, capped at one. This gives a finite-horizon diagnostic, not immunity to unmodeled latent states.

9.1 Robust recursion is a different constitution

One may replace each expectation by a worst-case value over an ambiguity set. A stagewise max–min recursion generally permits nature to change kernels at later histories. A single unknown, persistent biased instrument

instead imposes cross-history coupling. Dynamic consistency of recursive multiple-prior models depends on structure such as rectangularity.[8]

This publication does not rename a stress grid as a fully robust optimizer. It reports frozen-policy sensitivity. A future robust mission must state whether uncertainty is one fixed world, a prior distribution over worlds, or an adversary choosing conditionals at each stage.

10 Truthful forecasting is not enough: pay for information

In the institutional game, the producer prefers promotion, the verifier may prefer low effort, and a provider may prefer dependence. Role separation changes opportunities but does not itself prove that incentives align. The supplied papers require separate producer, verifier and admission functions.[1, 2]

For a binary outcome Y and report q , consider a scaled Brier reward

$$S(q, Y) = s[1 - (q - Y)^2]. \quad (9)$$

Strict propriety addresses reporting conditional on beliefs. It does not by itself compel a verifier to acquire a better signal.[9]

Proposition 5 (Truthful reporting and costly signal acquisition). *For subjective probability p , truthful reporting maximizes expected Brier reward and a report q loses $s(p - q)^2$. If an optional signal produces posterior p_Z at cost c , its expected reward improvement is $s \text{Var}(p_Z)$; acquisition is privately worthwhile when this exceeds c .*

Proof. Expanding $\mathbb{E}(q - Y)^2$ gives $p(1 - p) + (q - p)^2$. For an informative signal, total variance yields $p_0(1 - p_0) - \mathbb{E}[p_Z(1 - p_Z)] = \text{Var}(p_Z)$. Multiply by s and subtract the signal cost. $\square$

In an authored example, prior 0.5 and a symmetric 90%-accurate signal produce posterior values 0.9 and 0.1, hence variance 0.16. At $s = \text{CA\$ } 2,000$, the information reward is CA\$ 320; an effort cost of CA\$ 240 leaves CA\$ 80. This is a risk-neutral incentive calculation, not a proposed fee quote. Real outcome verification, conflicts, risk aversion, delayed labels and contractual enforceability require separate treatment. Rewards must not be contingent on issuing a pass.

11 Inspection incentives and enforceable sanctions

Let a producer gain b from misreporting. An audit occurs with probability a ; detection probability is d under deception and false-alarm probability f under honest behaviour. A penalty K is enforceable with probability e . Honest reporting is not costless when audits can be wrong.

Proposition 6 (Audit deterrence with false positives). *Under these risk-neutral assumptions, honesty weakly dominates deception if*

$$ae(d - f)K \geq b. \quad (10)$$

If $b/[e(d - f)K] > 1$, no feasible audit probability alone establishes deterrence.

Proof. Honest expected penalty is $ae f K$. Deception adds benefit b and expected penalty $aedK$. Subtracting honest from deceptive payoff gives $b - ae(d - f)K$. Nonpositivity gives the condition. $\square$

For $b = \text{CA\$ } 18,000$, $K = \text{CA\$ } 250,000$, $d = 0.92$, $f = 0.03$ and $e = 0.8$, the minimum audit probability is 10.112%. At $e = 0.05$, the required probability becomes 161.798%, which is impossible. The institution must change the incentive exposure, evidence custody, participation contract or action scope; it cannot fix limited enforceability by demanding “more vigilance.”

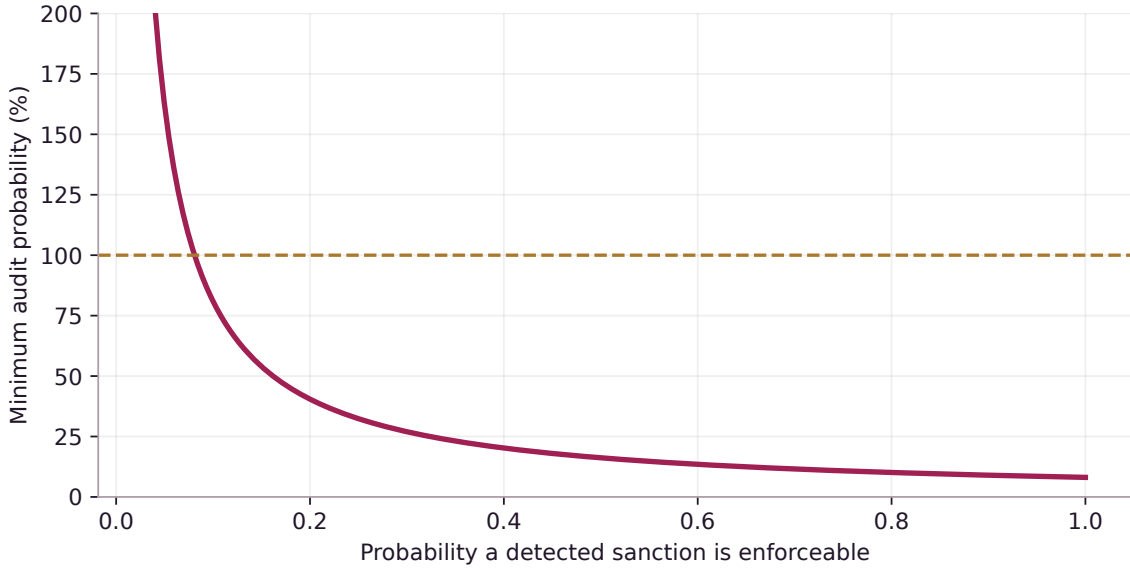


Figure 4: A conditional deterrence frontier. The curve above 100% identifies assumptions under which audit frequency alone cannot implement the desired reporting incentive.

12 Portability and bargaining over retained knowledge

The source-defined sovereignty premium concerns mission control and usable outside options, not ownership of every underlying model.[1, 2, 3] A stylized bargaining calculation makes the mechanism precise.

Proposition 7 (A portable outside option changes surplus capture). *Let cooperative gross value be S , disagreement payoffs be d_P, d_V , and principal bargaining weight be $\theta \in (0, 1)$. For $S > d_P + d_V$, the weighted Nash solution gives*

$$U_P = d_P + \theta(S - d_P - d_V). \quad (11)$$

Holding other terms fixed, an increase Δd_P raises principal payoff by $(1 - \theta)\Delta d_P$, before portability cost.

Proof. Maximize $(U_P - d_P)^\theta (S - U_P - d_V)^{1-\theta}$ over feasible surplus divisions. The first-order condition yields the expression. Differentiating at fixed total surplus gives $1 - \theta$. The surplus must remain positive, and changing technical capability can also change S . $\square$

The formula specializes a bargaining model, not an empirical estimate of this product’s commercial premium.[10] In practice, a credible outside option requires rights-cleared exports, working interfaces, equivalent tests and a restoration path. A folder of generated files may be portable storage without being portable mission capability.

13 Bounded search, information geometry and claim budgets

The supplied architecture uses manifold language as a disciplined design analogy. In discrete architecture coordinates, a gradient can be a finite difference or search signal. For a differentiable policy family, the Fisher matrix measures local distributional sensitivity. When it is singular, an ordinary inverse is not defined: one must restrict to identifiable coordinates, use a declared generalized inverse, or regularize $G = F + \lambda I$ with $\lambda > 0$. [2]

A related variational identity is useful without confusing computational temperature with kelvin.

Proposition 8 (Gibbs allocation among fixed candidates). *For finite scores Q_i , $\tau > 0$ and distributions p , define $J(p) = \sum_i p_i Q_i + \tau H(p)$. With $g_i = e^{Q_i/\tau} / \sum_j e^{Q_j/\tau}$,*

$$\tau \log \sum_i e^{Q_i/\tau} - J(p) = \tau D_{\text{KL}}(p \| g) \geq 0. \quad (12)$$

Proof. Substitute $\log g_i = Q_i/\tau - \log \sum_j e^{Q_j/\tau}$ into the definition of relative entropy. The identity follows term by term. Here τ has score units, not thermodynamic temperature. $\square$

Repeatedly forming successors also creates repeated opportunities for false claims. If generation g has a valid conditional false-promotion probability at most α_g , then $P(\text{any false promotion}) \leq \sum_g \alpha_g$, without requiring independence. One schedule is $\alpha_g = 6\alpha/(\pi^2 g^2)$. It allocates, but does not create, valid evidence. Adaptive stopping within a generation requires an appropriate time-uniform method or a separate checkpoint error budget.[\[11\]](#)

A local registry, process boundary or hash does not establish independent custody. The current publication makes no confidence-backed customer-promotion decision.

The physical price of expansion

A surplus cannot repeal conservation, throughput or time.



14 The material account and the next bottleneck

For feed F , recovery yield y , fabrication transfer T and fabrication yield η_f , the retained adapter uses

$$R = Fy, \quad W_R = F - R, \quad (13)$$

$$G = \eta_f(T + I), \quad W_F = (T + I) - G, \quad (14)$$

$$S_R = R - T, \quad F + I = W_R + W_F + S_R + G. \quad (15)$$

T is internal transfer, I is purchased fabrication input, S_R is externally sold recovered material and G is finished external output. Only external sales enter revenue. Electricity, fixed costs, disposal and initial capital are separately charged. The equations are a coarse synthetic account, not a process-engineering digital twin.[4]

In the separate throughput example, 135,000 tonnes of recovered feed supports at most 110,000 tonnes of fabrication input at 92% yield. Finished output could reach 101,200 tonnes, but an 80,000-tonne inspection ceiling binds. Buying more recovery feed does not increase accepted output.

This publication adds an electricity constraint to make the next binding resource inspectable. With variables (f, q) for fabrication input and accepted output,

$$\max q \quad \text{s.t.} \quad f \leq 135000, f \leq 110000, q \leq .92f, q \leq I_c, .8f + .15q \leq E_c, f, q \geq 0. \quad (16)$$

Energy coefficients are authored MWh per tonne. At $E_c = 130000$ MWh, raising I_c from 80,000 to 101,200 tonnes raises accepted output accordingly. At $E_c = 85000$ MWh, output is limited to 83,368.870 tonnes even with expanded inspection. No additional project savings are inferred.

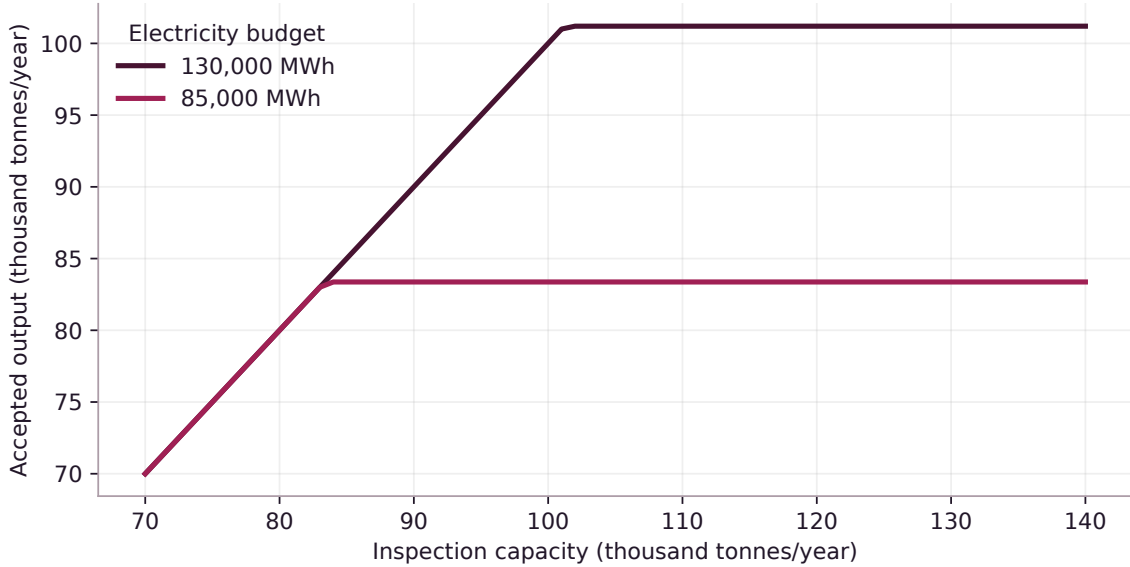


Figure 5: Publication-side throughput frontier. Inspection expansion first helps, then another physical constraint binds. This is not an operating plant result.

15 Resource duals as a disciplined mission selector

Proposition 9 (A shadow-price upper bound). *Let $v(b) = \max\{c^T x : Ax \leq b, x \geq 0\}$ be feasible and bounded. If $\lambda^* \geq 0$, $A^T \lambda^* \geq c$ and $b^T \lambda^* = v(b)$, then for an expanded resource vector $b + \Delta b$,*

$$v(b + \Delta b) - v(b) \leq (\lambda^*)^T \Delta b. \quad (17)$$

Proof. The old dual vector remains dual-feasible because only the right-hand side changes. Weak duality gives $v(b + \Delta b) \leq (b + \Delta b)^T \lambda^*$. Subtract the old equality. An active-set change can make the inequality strict. $\square$

This is a standard duality consequence, specialized to mission selection.[12] A zero shadow price on recovery in the inspection-bound example means that marginal recovery capacity has no first-order benefit under that model. It is not a universal statement that recovered material has no value. A binding constraint's multiplier can be nonunique at a kink; the associated finite expansion must be recomputed rather than extrapolated indefinitely.

The executable supplement records primal residuals, dual feasibility, complementarity and objective gaps. The objective only maximizes accepted tonnes; where fabrication input is not uniquely determined, the solver may choose any optimal input. It is not claimed to minimize operating cost or work-in-progress.

16 From material recovery to the thermodynamics of separation

The industrial horizon is constrained by more than mass conservation. Separation requires a change in physical free energy. For an isothermal, isobaric, ideal binary mixture containing n moles with recoverable mole fraction x , complete reversible separation into pure products has minimum work

$$W_{\min} = -nRT [x \ln x + (1 - x) \ln(1 - x)]. \quad (18)$$

It follows from the ideal-mixture Gibbs free-energy difference between separated and mixed states. Per mole of recovered species, $w_{\min} = RT H_2(x)/x$; as $x \rightarrow 0$, $w_{\min} \sim RT(1 - \ln x)$. Concentration matters even before kinetics and machinery are introduced.

Proposition 10 (Separation is not free recycling). *At fixed $T > 0$ and $0 < x < 1$, the ideal complete-separation work (18) is positive. Real dissipative operation cannot beat this reversible free-energy bound while retaining the same thermodynamic states and environmental assumptions.*

Proof. Both logarithms are negative, so the expression is positive. The second law requires nonnegative total entropy generation; for isothermal-isobaric reversible work the free-energy increase is the minimum, with irreversible dissipation adding to the requirement. The claim does not apply unchanged to different product purities, reactions or access to additional free-energy reservoirs. $\square$

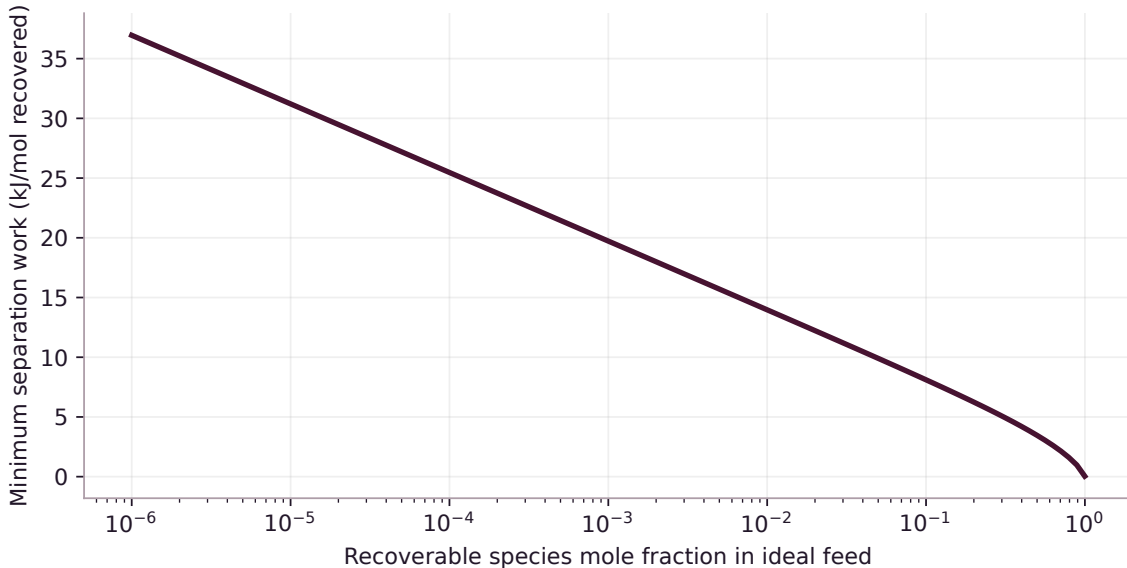


Figure 6: Ideal binary complete separation at 300 K, expressed per mole recovered. This is a reversible thermodynamic bound, not the specific energy of the synthetic recovery plant or a proposed recycling technology.

A real recovery mission must add composition, chemical potential, impurity specifications, process temperatures, reaction pathways, transport, kinetics and equipment life. A learned mass-fraction function does not

supply those missing state variables. The distinction between thermodynamic work, information and monetary value must remain explicit.[13]

17 Energy networks, dissipation and thermal admissibility

A physical installation may be represented, when appropriate, by a port-Hamiltonian model

$$\dot{x} = (J(x) - R(x))\nabla H(x) + G(x)u + d, \quad J = -J^T, \quad R \succeq 0, \quad y = G^T \nabla H. \quad (19)$$

Here H is physical stored energy; unlike an institutional score, it has joule units.[14]

Proposition 11 (Power balance and disturbance burden). *For differentiable H ,*

$$\dot{H} = -\nabla H^T R \nabla H + y^T u + \nabla H^T d. \quad (20)$$

If $d^T W^{-1} d \leq 1$ with $W \succ 0$, the disturbance contribution is at most $\sqrt{\nabla H^T W \nabla H}$.

Proof. Differentiate H , substitute the dynamics and use skew symmetry to eliminate the J term. The disturbance bound is Cauchy–Schwarz after inserting $W^{1/2}W^{-1/2}$. $\square$

For a lumped thermal store, $C\dot{T} = P_{\text{in}} - P_{\text{out}} + w$. Maintaining $T \leq T_{\text{max}}$ requires an available control satisfying $P_{\text{out}} \geq P_{\text{in}} + w_{\text{max}}$ on the boundary, under the declared disturbance set and regularity assumptions. If no actuator can deliver that heat rejection, a controller cannot make the state safe by selecting a different label. No such equipment controller is implemented by the present study.

For a physically specified Markov jump process with local detailed balance, entropy production involves state probabilities and transition-rate ratios. A common stationary expression is

$$\dot{S}_i = \frac{k_B}{2} \sum_{i,j} (p_i k_{ij} - p_j k_{ji}) \ln \frac{p_i k_{ij}}{p_j k_{ji}} \geq 0. \quad (21)$$

The inequality follows from $(a - b) \ln(a/b) \geq 0$. Physical interpretation requires a thermodynamic embedding of rates. The existence of a software Markov chain alone does not turn its score into entropy production.[13]

18 An expanding estate must replace itself

Let $m(a, t)$ denote installed mass density of age a . With age-dependent retirement hazard $\mu(a)$,

$$\partial_t m + \partial_a m = -\mu(a)m, \quad m(0, t) = B(t). \quad (22)$$

Writing survival as $S(a) = \exp[-\int_0^a \mu(s)ds]$, balanced exponential installation $B(t) = B_0 e^{gt}$ gives $M(t) = B(t) \int_0^\infty e^{-ga} S(a) da$. This is an ideal age-structured account; a real initial stock also has a transient age distribution.

Proposition 12 (Accepted installations, feed and virgin input). *For deterministic lifetime L , growth $g > 0$, accepted installation mass B , manufacturing yield η and immediately available recovered fraction r of retirements,*

$$B/M = \frac{g}{1 - e^{-gL}}, \quad R_{\text{ret}} = B e^{-gL}, \quad (23)$$

$$F = B/\eta, \quad V_{\text{virgin}} = B(\eta^{-1} - r e^{-gL}). \quad (24)$$

At $g = 0$, $B = M/L$. At $\eta = r = 1$, positive growth still requires $V_{\text{virgin}} = gM$.

Proof. Integrate survival $S(a) = 1$ for $0 \leq a < L$ and zero otherwise. Retirement equals installations L years earlier. Divide accepted installation mass by yield to get feed, and subtract recovered retirements. The zero-growth limit follows by expansion of e^{-gL} . With perfect yield and recycling, $B - R_{\text{ret}} = gM$. $\square$

At $M = 10^{22}$ kg, $g = 0.02$ per year, $L = 50$ years, $\eta = 0.9$ and $r = 0.85$, gross feed is 3.516×10^{20} kg/year and virgin input remains 2.526×10^{20} kg/year. This is not financed or achieved by the twelve-year project. Recycling delays, losses, composition and repair of the recycling infrastructure would add constraints.

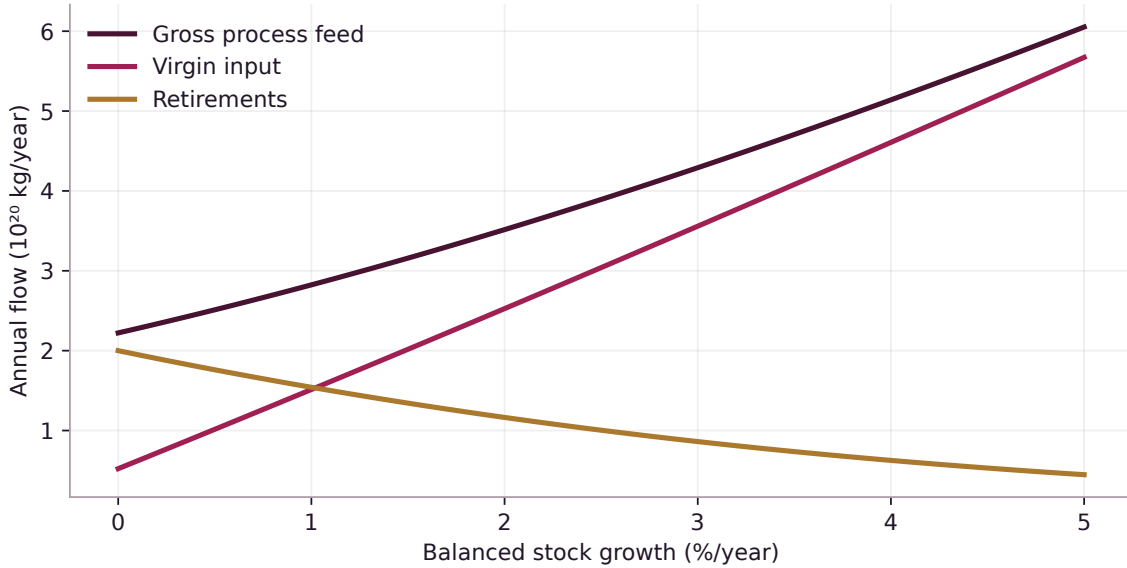


Figure 7: A separately authored balanced-growth resource account. Retained stock, accepted installations, process feed and recovered retirements are distinct quantities.

19 The stellar horizon: power and heat

Let useful power be P_u , conversion efficiency η_c and service availability a . Then required captured power is $P_c = P_u/(\eta_c a)$. For $P_u = 10^{26}$ W, $\eta_c = 0.3$ and $a = 0.97$, $P_c = 3.436 \times 10^{26}$ W, or 89.77% of the IAU nominal solar luminosity 3.828×10^{26} W. The nominal reference irradiance at one astronomical unit is 1361 W/m². [16]

Under ideal, unshadowed interception at that flux, collector area is 2.525×10^{23} m². If all captured energy eventually thermalizes inside the estate, an effective 600 K, emissivity-0.9 radiator against a 3 K sink needs

$$A_r = \frac{P_c}{\epsilon \sigma (T^4 - T_0^4)} = 5.196 \times 10^{22} \text{ m}^2. \quad (25)$$

At 20% conversion efficiency, the same target exceeds one nominal star's power. These screens omit geometry, shadowing, structures, delivery losses, construction energy and correlated outages.

For ideal isotropic blackbody radiation, exergy density relative to an environment at T_0 is obtained from $(u - u_0) - T_0(s - s_0)$, where $u = a_R T^4$ and $s = 4a_R T^3/3$. The resulting factor is

$$\psi = 1 - \frac{4}{3} \frac{T_0}{T} + \frac{1}{3} \left(\frac{T_0}{T} \right)^4. \quad (26)$$

It is a blackbody-radiation exergy relation, not an assertion that a real diluted, spectrally selective collector converts sunlight at that efficiency. [15]

Own the next useful decision

A practical path from evidence to a retained capability.



20 The conditional capital-to-capacity pathway

In the favourable recovery state, the separate continuation pays CA\$ 360 million for equipment, the CA\$ 6.5 million assay ceiling and the CA\$ 12 million programme allowance: CA\$ 378.5 million at time zero. No operating benefit arrives for two commissioning years. Annual net then starts at CA\$ 107.026 million, with a separately authored 1% annual reduction. Initial capital is returned before surplus is allocated.[4]

Over twelve modeled years, project NPV after these expenditures is CA\$ 213.945 million; contributed capital of CA\$ 378.5 million is returned; CA\$ 128.972 million goes to science, the same amount to surplus distributions, and CA\$ 386.917 million remains for replacement. Returned capital is not profit. Under the unsuitable state, the same spending convention produces CA\$ –152.862 million NPV. Taxes, financing and omitted costs remain outside the authored account.

The Navigator’s ladder—identified, modeled, validated, authorized, implemented, realized, collected or conservatively attributable, reinvestable—prevents an estimated value from masquerading as spendable cash.[1] A scenario can examine a successful branch without representing it as the actual output of the current research institution.

The most attractive plausible development route is therefore concrete: retain recovery understanding; qualify measurements; use the best suitable predictor; establish an independently supported operating difference; return contributed capital; then fund the actual next bottleneck. As constraints move, the next specialist may concern inspection, heat, fabrication, logistics or repair rather than a larger version of the preceding model.

21 How to use SUCCESSOR Ω : the owner route

21.1 Choose one decision with an observable outcome

Begin with a decision repeated often enough to learn from and consequential enough to justify evaluation. Name the accountable owner, the population, the measurement, the time horizon and a credible alternative. Examples include a bounded invoice review, a maintenance schedule or an experimental-design choice. Do not start by granting enterprise-wide autonomy.

21.2 Constitute before training

Write a one-page mission: what decision is proposed, what counts as success, what must never happen, what evidence is permitted, what comparison will be fair, what complete costs matter and what observation would stop the programme. Free text is a draft until a supported adapter expresses its operative parts. The general workspace included in this package produces a handoff brief, not a compiled authority policy.

21.3 Separate evidence by role and preserve exposure

Keep training, development selection and challenge evidence distinguishable. Record provenance, rights, event identities, transformations and known prior use. A new filename does not make an old observation fresh. Synthetic examples teach a workflow; they do not silently replace missing customer evidence. Do not insert confidential evidence into a local plaintext workspace before its storage and rights have been reviewed.

21.4 Compare the complete alternatives

Reproduce the incumbent and a serious alternative under the same permitted observations and budgets. Record local proxies as local proxies. Include formation, execution, human rescue, maintenance, dependence and unwind. A useful negative result is retained; no stage should automatically produce a success designation.

21.5 Freeze, evaluate, decide, retain

A useful candidate has an exact model, preprocessing, programs, protocol and evidence identity. Evaluate that composition, preserve failures, and decide whether to retain the parent, keep the child for further research, substitute Beta or stop. An export must be restorable and subject to its rights boundary. A local signature establishes attribution only to the relevant key; it is not independent capability proof.

A good first session ends with a better decision

Leave with one mission, one owner, one fair baseline, explicit evidence gaps, a bounded next experiment and a named review. It is a success to discover that the wrong problem was being automated.

22 How to use the delivered research package

22.1 No-code inspection

Open `START_HERE.html`. Read the owner brief, then open the retained ANABASIS Mission Command. Follow both positive and negative branches. Change the assumed assay bias or cost and inspect why the policy changes. The new Evidence Boundary laboratory shows frozen-policy channel sensitivity and computes simple physical and incentive examples. It does not retrain the native models.

22.2 Reproduce the historical v10.2-based case

From `case_study/ANABASIS_OMEGA_1_0`, using the separately prepared, documented Python environment:

```
python3 VERIFY_PACKAGE.py
python3 SUCCESSOR.py doctor
python3 REPRODUCE.py --out var/replay_001
python3 -m pytest tests -q
```

Use a new output directory. The retained replay uses NumPy 2.3.5 for its numerical lineage; dependencies are not bundled. It runs local research, not a provider service or equipment controller. The root `REPRODUCE_PUBLICATION.py` runs the new extension and directs its outputs into a fresh directory; it does not overwrite the historical trial.

22.3 The separately delivered v11 workflow

The newer v11 product is a distinct implementation release. Its retained guides are included for current general use, but the v11 product ZIP is not duplicated here and ANABASIS has not been retrospectively reclassified as a v11 experiment. From an installed/extracted matching v11 product, its documented route is:

```
python3 SUCCESSOR.py doctor
python3 SUCCESSOR.py init --workspace var/my_mission
python3 SUCCESSOR.py serve --workspace var/my_mission
```

Open the private loopback session link printed by the server. Validate and confirm the exact plan, train and freeze, supply the challenge, inspect actual comparators, and create a separately evaluated child. Initialize once; later sessions use serve. Its supported adapter has at most four numerical inputs and one numerical target. A natural-language description does not automatically become an arbitrary business process.

Use the v11 guides only with their matching source, environment and release contract. This monograph does not claim a fresh full v11 regression qualification; the fresh execution in this edition concerns ANABASIS and its publication-side analyses.

23 From trained components to an earned specialist

The next real deployment would need instrument qualification, representative observations, protected evidence custody, independent comparison, source rights, current full economics, target-environment security and recovery, and a named policy authority. The three source-defined objects remain distinct throughout.[1, 2, 3]

The 21-job source map records what is available and what is missing. In particular, independent validation, protected Fresh-Proof evaluation and authority admission are not emulated by fabricated actors. A local evidence file is a request or internal result, not a certificate from an institution that did not participate.

The recursion diagram on PDF page 48 of the Gym paper explicitly routes a successor through descendant formation, fresh proof and accountable admission. A later generation may inherit useful context and admitted capabilities under rights; it does not inherit proof or operating power. The attached framework's stronger recursive-improvement claim additionally requires better formation or governance on fresh work without weaker proof. The present extension studies mechanisms relevant to that goal; it does not claim to have completed that institutional demonstration.

Light takes about 998 seconds for a one-AU round trip. Subsecond thermal obligations therefore require qualified local control, not a remote unrestricted agent. These physical obligations establish neither infrastructure nor an arrival date.

24 Limitations, validation and the next scientific question

24.1 What has been checked

This publication freshly runs the retained 68-test suite and replays the four-cohort study. It also executes new tests of the posterior sensitivity, fixed-policy loss boundary, resource primal/dual witnesses, material conservation, Brier incentive identity, audit feasibility, physical power limits and Gibbs identity. Exact counts, actual environment, replay comparisons and clean-package integrity results are written to the accompanying validation record rather than assumed from earlier editions.

24.2 What remains uncertain

The central scenario was selected to reveal a mechanism, not sampled from a population of projects. Hidden states are few; kernels and financial outcomes are authored; process evidence is synthetic; observation adequacy is not established by the likelihood table; the informed comparator is not a market survey; the original severe-loss definition omits assay and programme costs; the holdout is local, not independently protected. Mathematical results inherit their hypotheses. No diagram or high-resolution illustration removes these boundaries.

24.3 A concrete research agenda

First, measure the observation channel that most strongly influences the capital decision, including joint failures. Second, compare complete research strategies under the same evidence rights and costs. Third, calibrate transfer on a newly constituted mission and disclose every adaptation. Fourth, test an independent export-and-rebuild with a replaceable supplier. Only then can a customer determine whether the owned institution earns advantage after the relevant cost and basis-risk reserves.

The expansion institution

Intelligence becomes useful infrastructure only through accountable transformations: a hypothesis becomes a tested program; a program changes a decision; an accepted decision creates qualified output; collected surplus funds the next instrument and capability. The institution owns that path and remains

capable of refusing its own preferred answer.

A Notation and units

Symbol	Meaning and scope
$w = (r, f, b)$	Hidden recovery suitability, fabrication suitability and persistent assay bias.
h, p_h, L	Evidence history, posterior belief and observation kernel.
U, V, c_e	Project NPV before assays; continuation value net of future assays; assay fee. Millions of Canadian dollars in the finite case.
ρ, λ	Frozen loss-probability ceiling; interpolation between two authored channels. Distinct concepts.
M, B, R_{ret}, F	Installed stock; annual accepted installations; annual retirements; annual process feed.
g, L, η, r	Stock growth, deterministic life, manufacturing yield, recycling fraction; not parameters of the original financial trial.
P_u, P_c, a	Useful power, captured power, service availability.
H, J, R, G	Physical stored energy, skew interconnection, positive dissipation and input map in a proposed physical model.
τ	Computational score temperature in the Gibbs identity; not kelvin.

B Source-to-artifact map

Source basis	Implementation or publication location
Navigator v5.0.0, PDF pp. 31–34	SEIZE sequence, separate five decisions, frozen risk and cost definitions; mission constitution and handoff.
Gym v2.1.0, PDF pp. 16–21	Hidden state, observations, bounded actions, role and maturity distinctions; retained MissionGym.
Gym v2.1.0, PDF pp. 46–48	Gym revision, Negative Capability Graph, non-inheritance; Sections 6 and 23.
Gym v2.1.0, PDF pp. 73–75	Twenty-one bounded jobs; retained protocol/BOUNDED_JOBS.json.
Corporate white paper, pp. 19–21	Neural-symbolic cognition and separate serving/learning branches; local research boundary.
Corporate white paper, pp. 30–37	Alpha, authority and portability; Sections 7, 20–23.
ANABASIS simulation 1.0	Unchanged case_study/; learned artifacts, policies, observations and physical/economic accounts.
This publication	research/extension.py, results, tests and numerical figures; no change to the original trial.

C A reusable one-page mission constitution

Decision and owner. What exact repeated decision matters, for whom, and who can refuse it?

World and evidence. What can be observed at decision time? Which sources are authorized? Which latent states or shared errors could explain agreement?

Alternatives. What do the incumbent and strongest credible available alternative do under the same constraints? Is no-action retained?

Utility and hard gates. Define units, horizon, complete costs, unacceptable events and the loss denominator before seeing results.

Experiment. Name the smallest observation able to change the decision, its full cost, stop condition, data role and invalidation trigger.

Freeze and proof. Bind candidate, source, likelihood, utility, evaluator, adaptation budget and rights. Name actual independent custody where required; leave it absent when it does not exist.

Authority and recovery. State what is permitted now, who can change it, when it expires and how the last supported state is restored.

Value and succession. Keep modeled, realized and reinvestable value separate. Name the next trigger that would reopen the mission.

D Reproduction, provenance and editorial boundaries

The deliverable contains editable LaTeX, a bibliography data file, deterministic numerical scripts, retained case evidence, the exact source PDFs inside the case package, and the new validation record. Build scripts use XeLaTeX with system fonts; no font files are redistributed. The core trial retains its v10.2 lineage. v11 manuals are reference companions, not hidden migrations of the experiment.

The standard build creates English and French papers, the bilingual collected edition and a practical guide. The cover and part plates use AI-generated art cropped to remove non-authoritative charts where possible. The full supplied conceptual plate is retained as artwork, not as a technical results page. Original images, crop coordinates and hashes are recorded. Numerical plots use actual result files.

Reproduction after a moved-directory restore and integrity checks support the stated local package claim. Independent operators, production controls, scientific novelty and customer benefit require their own tests. The paper is prepared for the commissioning author's review, not submitted to or endorsed by a journal or external institution.

References

- [1] V. Boucher. *Mission-Sovereign Successors: GoalOS Singularity Navigator Ω + SEIZE*. Version 5.0.0, MONTREAL.AI Research, 9 August 2026. Exact user-supplied PDF retained in `case_study/ANABASIS_OMEGA_1_0/references/GoalOS_SEIZE_v5_0_0.pdf`.
- [2] V. Boucher. *Gym, Specialist ASI & Successor Ω : The Sovereign Mission Environment, the Proven Intelligence Institution, and the Successor to the Successor in Singularity Time*. Version 2.1.0, MONTREAL.AI Research, 10 August 2026. Exact supplied PDF retained as `references/GoalOS_Gym_v2_1_0.pdf` inside the case study.
- [3] MONTREAL.AI. *Neural-Symbolic SUCCESSOR Ω : Customer-Owned Mission Intelligence*. Corporate white paper, 25 August 2026. Supplied 59-page architecture; retained case copy: `docs/Architecture_Reference_EN.pdf`.
- [4] ANABASIS Ω —*The Expansion Institution*. Executed synthetic customer study 1.0, 6 September 2026. Prepared for Vincent Boucher. Source archive SHA-256: `830fa2b2dd93cc56e3369ecb09bfedcb0c2637629db5232239ad568c72f1fd8e`. Exact code, observations and results are included in `case_study/ANABASIS_OMEGA_1_0/`.
- [5] L. P. Kaelbling, M. L. Littman and A. R. Cassandra. Planning and acting in partially observable stochastic domains. *Artificial Intelligence* 101(1–2), 99–134, 1998. doi:10.1016/S0004-3702(98)00023-X.
- [6] H. Tang, D. Key and K. Ellis. WorldCoder, a model-based LLM agent: building world models by writing code and interacting with the environment. 2024. arXiv:2402.12275.
- [7] D. Blackwell. Equivalent comparisons of experiments. *Annals of Mathematical Statistics* 24(2), 265–272, 1953. doi:10.1214/aoms/1177729032.
- [8] L. G. Epstein and M. Schneider. Recursive multiple-priors. *Journal of Economic Theory* 113(1), 1–31, 2003. doi:10.1016/S0022-0531(03)00097-8.
- [9] T. Gneiting and A. E. Raftery. Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association* 102(477), 359–378, 2007. doi:10.1198/016214506000001437.
- [10] J. F. Nash. The bargaining problem. *Econometrica* 18(2), 155–162, 1950. doi:10.2307/1907266.
- [11] S. R. Howard, A. Ramdas, J. McAuliffe and J. Sekhon. Time-uniform, nonparametric, nonasymptotic confidence sequences. *Annals of Statistics* 49(2), 1055–1080, 2021. arXiv:1810.08240.
- [12] S. Boyd and L. Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004. Author-hosted reference: <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>.
- [13] U. Seifert. Stochastic thermodynamics, fluctuation theorems, and molecular machines. *Reports on Progress in Physics* 75, 126001, 2012. doi:10.1088/0034-4885/75/12/126001; arXiv:1205.4176.
- [14] A. van der Schaft and D. Jeltsema. Port-Hamiltonian systems theory: an introductory overview. *Foundations and Trends in Systems and Control* 1(2–3), 173–378, 2014. doi:10.1561/26000000002.
- [15] R. Petela. Exergy of heat radiation. *Journal of Heat Transfer* 86(2), 187–192, 1964. doi:10.1115/1.3687092.
- [16] A. Prša et al. Nominal values for selected solar and planetary quantities: IAU 2015 Resolution B3. *Astronomical Journal* 152, 41, 2016. arXiv:1605.09788. Nominal conversion constants, not instantaneous astronomical measurements.

MONOGRAPHIE / PREUVE • INTELLIGENCE • EXPANSION

SUCCESSOR Ω — ANABASIS Ω

L'institution de l'expansion

Du capital de preuve aux mondes productifs qualifiés.



*Posséder la mission. Chiffrer la preuve.
Construire seulement ce que les faits justifient.*

Vincent Boucher

Préparé pour revue de l'auteur • édition de recherche assistée par IA

ANABASIS-TR-01 / 1.0

6 septembre 2026

Imagerie conceptuelle générée par IA. Les allégations exactes relèvent du texte composé et des dossiers de preuve.

Fiche de publication et contrat de preuve

Titre	SUCCESSOR Ω — ANABASIS Ω
Identité	ANABASIS-TR-01, édition Preuve et expansion 1.0
Commanditaire	Vincent Boucher ; MONTREAL.AI & QUEBEC.AI
Sources centrales	GoalOS + SEIZE v5.0.0 ; Gym, Specialist ASI & Successor Ω v2.1.0 ; architecture du 25 août 2026
Base exécutée	Simulation ANABASIS 1.0, moteur scientifique v10.2 inchangé
Travail nouveau	Sensibilité du canal de mesure, incitations, dualité des ressources, renouvellement et limites physiques
Utilisation	Guide général ; manuels v11 conservés et distincts de la preuve du cas v10.2
Statut	Manuscrit de recherche assisté par IA, destiné à la revue de l'auteur ; sans évaluation indépendante par les pairs

La proposition institutionnelle

Conserver une méthode inspectable pour décider de ce qui mérite une preuve. Apprendre des programmes du monde utiles, comparer des solutions complètes, acheter des observations décisives et préserver la possibilité de ne pas construire.

Quatre catégories d'énoncés. L'architecture source est attribuée aux documents fournis. Les résultats conservés proviennent de l'expérience synthétique livrée. Les nouvelles démonstrations et extensions numériques sont identifiées comme analyses de cette publication. La supériorité sur le terrain, l'admission indépendante, l'autorité opérationnelle et les infrastructures stellaires restent prospectives.

La propriétaire fictive, le procédé, les états cachés, les canaux d'observation et les montants sont des hypothèses de scénario. Le calcul fini exact établit leurs conséquences, pas leur vérité. Aucun rendement de titre financier, encaissement client ou conseil de placement n'est représenté. Les droits du produit et des composants tiers restent régis par leurs conventions et licences.

L'art généré exprime l'horizon souhaité. Son texte accessoire et ses courbes décoratives ne sont ni des diagrammes scientifiques ni des preuves. Les figures techniques sont produites par le code fourni. Une empreinte vérifie des octets ; elle n'authentifie pas à elle seule un éditeur et ne crée pas une preuve indépendante.

Cette édition ne modifie pas rétroactivement l'essai original, ne transforme pas une égalité avec une référence conventionnelle en Alpha propriétaire et ne revendique pas une découverte scientifique sans restriction. Les démonstrations physiques n'impliquent pas que les entreprises obéissent à une loi mécanique de moindre action.

Résumé

Une institution productive doit décider non seulement comment exploiter ses actifs, mais quelle prochaine capacité mérite d'exister. *SUCCESSOR Ω — ANABASIS Ω* formule ce problème d'expansion à partir des consti-tutions GoalOS + SEIZE et Mission Gym. Une étude client finie à observation partielle comprend huit états latents, cinq essais, douze choix terminaux et un capital de preuve borné. Le moteur scientifique v10.2 produit quatre guides neuronaux et douze générations symboliques. Les quatre candidats G2 réussissent un protocole prédictif synthétique nominal puis échouent après un changement ; trois G3 retrouvent une validité locale. La politique contingente commence par un essai de CA\$ 450 000, produit une valeur actualisée nette attendue de CA\$ 104,664 millions après essais et choisit de ne pas construire dans 47,86% des issues modélisées. Elle dépasse la recherche à un pas de CA\$ 50,791 millions, mais égale un prédicteur conventionnel informé employant le même planificateur. L'enveloppe de programme de CA\$ 12 millions ne justifie donc pas une prime de modèle exclusive.

L'erreur décisive concerne la dépendance des preuves : deux essais positifs partageant une calibration impliquent 14,66% de probabilité d'une récupération inadaptée dans le modèle latent, contre 8,80% lorsque cette dépendance est omise. La publication recalcule l'étude et ajoute une analyse de sensibilité de la politique figée. Le seuil de perte de 10% est franchi après une interpolation de 7,532% vers le canal pilote adverse construit ; ce paramètre n'est pas un taux empirique de contamination. Un programme linéaire distinct identifie l'inspection puis l'électricité comme contraintes d'expansion. Les propositions conditionnelles développent commande bayésienne, limites des théorèmes d'information sous contraintes postérieures, variation totale, règles de score et acquisition d'information, audits exécutoires, négociation avec options portables, prix d'ombre, renouvellement matériel, exergie de séparation, passivité thermique et commande à vitesse finie.

La vision est une succession d'institutions productives qualifiées : la connaissance change les décisions ; les décisions acceptées changent la capacité ; le surplus encaissé finance l'observation et le successeur suivants. La construction demeure conditionnelle. Aucune admission indépendante d'ASI spécialisée, aucun Alpha client, aucune découverte sans restriction ni autorisation de production n'est revendiqué.

Mots-clés : programmes du monde neuronaux-symboliques ; Mission Gym ; capital de preuve ; preuves corrélées ; options réelles ; conception de mécanismes ; exergie ; renouvellement ; souveraineté missionnelle.

La décision de la propriétaire en une page

Acheter la bonne observation avant la prochaine usine

Le meilleur usage est une décision conséquente, mesurable, comportant plusieurs solutions crédibles et une expérience bornée susceptible de la changer. La propriétaire conserve la mécanique missionnelle même lorsqu'un prédicteur plus simple est le meilleur fournisseur.

Constat décisif	Résultat
VAN attendue du projet après essais	CA\$ 104,664 M
Écart face à la recherche à un pas	CA\$ 50,791 M
Dépense attendue d'essais	CA\$ 2,859 M
Probabilité de ne pas construire	47,86%
Risque nominal maximal de perte grave par feuille	7,72%
Bêta informé avec le même planificateur	Égalité
Comparaison nette après coût de programme face au Bêta	CA\$ -12 M
Alpha client réel crédité	CA\$ 0

Maintenant. Conserver la politique contingente, le résultat négatif face au Bêta informé, l'explication du biais et les branches arrêtées. Commander un plan de mesure qui conteste la validité conditionnelle du pilote. Chiffrer formation, revue indépendante, intégration et sortie avant toute prime de modèle.

À éviter. Additionner des écarts de scénario, traiter une VAN projetée comme de la trésorerie disponible, confondre essai local et preuve indépendante, ou transférer une autorité par le seul nom d'un descendant.

Parcours de lecture. Propriétaires : sections 1–7, 20–23 et guide pratique. Scientifiques : sections 3–6 et 8–19. Ingénieurs et vérificateurs : section 22, carte des sources, code, exemples et validation. La progression canonique est conservée : Variété des successeurs → gradient d'avantage missionnel → SEIZE → tâches AGI bornées → ASI spécialisée → successeur souverain pour la mission. Les deux derniers sont des états à mériter, non des étapes accomplies dans ce paquet de recherche.[1, 2, 3]

Table des matières

Fiche de publication et contrat de preuve	i
Résumé	ii
La décision de la propriétaire en une page	iii
 I — L'institution de l'expansion	 1
1 De la continuité d'exploitation à la prochaine capacité	2
2 L'architecture source et la limite de l'implémentation	2
3 La mission comme problème fini sur les croyances	3
4 Des programmes de procédé appris, non des équations décoratives	4
5 Ce que l'institution contingente décide réellement	4
6 Le canal de preuve est lui-même une hypothèse	6
7 Écart, Alpha et solution informée	7
 II — Les mathématiques du capital de preuve	 8
8 Ordonner l'information sans exagérer sa portée	9
9 Ce que les certificats de robustesse peuvent établir	9
10 La sincérité ne suffit pas : rémunérer l'information	10
11 Incitations d'inspection et sanctions exécutoires	10
12 Portabilité et négociation de la connaissance conservée	11
13 Recherche bornée, géométrie de l'information et budgets d'allégations	11
 III — Le prix physique de l'expansion	 13
14 Le bilan matériel et le prochain goulet	14
15 La dualité des ressources pour choisir la mission	14

16 De la récupération à la thermodynamique de séparation	15
17 Réseaux énergétiques, dissipation et admissibilité thermique	16
18 Le patrimoine en expansion doit se remplacer	16
19 L'horizon stellaire : puissance et chaleur	17
 IV — Posséder la prochaine décision utile	 18
20 La trajectoire conditionnelle du capital à la capacité	19
21 Utiliser SUCCESSOR Ω : parcours du propriétaire	19
22 Utiliser le paquet de recherche livré	20
23 Des composants entraînés à une ASI spécialisée méritée	21
24 Limites, validation et prochaine question scientifique	21
 A Notation et unités	 22
 B Carte des sources et des artefacts	 22
 C Constitution de mission réutilisable en une page	 22
 D Reproduction, provenance et frontières éditoriales	 23
 Références	 24

L'institution de l'expansion

Une question conséquente avant un engagement de capital.



ART CONCEPTUEL · NI MESURE NI DÉPLOIEMENT

1 De la continuité d'exploitation à la prochaine capacité

AEON étudiait la continuité d'un patrimoine existant. ANABASIS pose une autre question : quelle capacité productive ajouter, quelle observation pourrait changer cette décision et que conserver lorsqu'un modèle préféré perd ? L'objet n'est ni un prédicteur éternellement dominant ni un agent sans restriction. C'est une institution de succession qui conserve mission, preuves et conditions de refus lorsque ses fournisseurs de calcul changent.[3]

La Dre Soraya Delcourt est la dirigeante fictive d'un patrimoine industriel de CA\$ 620 milliards, avec CA\$ 18 milliards de liquidités de groupe. Ces montants appartiennent au récit, non au commanditaire, et ne prouvent pas l'abordabilité des projets. Sa mission réserve au maximum CA\$ 750 millions à la construction et CA\$ 6,5 millions aux essais. Les solutions sont la récupération de ressources, la fabrication de précision, une ligne intégrée ou aucun nouvel actif. Toute construction attend deux ans avant de produire, sur un horizon de douze ans avant impôts, avec un taux d'actualisation supposé de 8%.[4]

Son ambition rationnelle n'est pas de dépenser le plus possible, mais d'élargir les actions futures utiles et défendables. Un petit diagnostic peut valoir plus qu'une installation impressionnante s'il évite un engagement irréversible erroné. À l'inverse, une estimation initiale négative peut justifier une investigation si une observation peu coûteuse ouvre des choix contingents de grande valeur.

Le mandat de la propriétaire

Définir la décision avant l'usine. Acheter la preuve avant la promotion. Compter la matière acceptée et les ventes externes. Conserver toutes les raisons d'arrêter. Réinvestir seulement la valeur dont l'état le permet.

2 L'architecture source et la limite de l'implémentation

2.1 Trois objets qui doivent rester distincts

La triade du document Gym est décisive. Le *Mission Gym* représente le monde missionnel et ses règles. L'*ASI spécialisée* est une désignation comparative acquise au niveau du système complet. Le *successeur souverain pour la mission* est cette capacité prouvée après admission responsable séparée. Le tableau de la page PDF 16 donne à chaque objet sa propre question ; le diagramme de la page PDF 23 situe les modèles dans une institution plus vaste.[2]

Dans ANABASIS, le moteur scientifique natif v10.2 fournit recherche d'expressions, ajustement numérique, entraînement de substituts neuronaux locaux et propositions expérimentales. Les adaptateurs client fournissent le bilan de procédé, le modèle latent des observations, le planificateur contingent, les épisodes du Gym et leur interprétation économique. Une table de vraisemblance correctement écrite par le client n'est pas attribuée silencieusement à une découverte autonome du moteur.

2.2 La progression canonique appliquée fidèlement

SEIZE signifie *Surface, Evaluate, Instantiate, Zero in, Elevate* : faire émerger l'événement, évaluer le champ des successeurs, constituer le mandat, cibler la preuve décisive et élever un candidat. Le Navigator fige mission, alternatives, contraintes et capital de preuve avant examen. SEIZE émet une demande de promotion, pas une autorité d'exploitation. Ses cinq fonctions décisionnelles—Underwrite, Execute, Accept, Admit, Allocate—sont distinctes des phases D0–D4 et de l'échelle A0–A4.[1, 3]

Le diagramme Gym de la page PDF 72 regroupe le cycle en quatre phases : détecter et souscrire ; former et figer ; prouver et admettre ; exploiter, apprendre et succéder. Les deux premières ont ici des implémentations de recherche locales. La garde indépendante, la preuve de terrain, l'admission responsable et l'exploitation réelle restent des obligations. Les fichiers QUALIFICATION.j son et BOUNDED_JOBS.j son documentent cette frontière ; ils n'émettent pas de pouvoirs.

2.3 Ce que l'institution conserve

Sous réserve des droits réels, la couche durable contient constitution, observations autorisées, programmes, contrats d'outils, références, tests, options rejetées, historique d'exposition, liens de preuve et restauration. Elle permet la substitution technique. Elle ne transfère pas automatiquement les poids tiers, les droits juridiques ou la preuve d'un prédécesseur.[3]

3 La mission comme problème fini sur les croyances

Le monde caché est $w = (r, f, b) \in \{0, 1\}^3$: aptitude à la récupération, aptitude à la fabrication et biais persistant de calibration. Il existe donc huit états. Cinq essais non répétables renvoient des observations binaires. Douze choix terminaux comprennent maintien, cinq intensités de récupération, cinq intensités intégrées et un choix de fabrication.[4]

Un historique $h = ((e_1, y_1), \dots, (e_k, y_k))$ produit la croyance

$$p_h(w) = \frac{p_0(w) \prod_{(e,y) \in h} L_e(y | w)}{\sum_v p_0(v) \prod_{(e,y) \in h} L_e(y | v)}. \quad (1)$$

Le produit est valide parce que les observations sont indépendantes *conditionnellement à l'état caché complet*, biais compris. Retirer cet état et multiplier les probabilités marginales modifie le modèle.

Soit $U(d, w)$ la VAN du projet terminal, avant essais et allocation de programme. Soit c_e le coût complet déclaré d'un essai. Un projet est admissible à l'historique h s'il respecte le plafond de construction et

$$\sum_w p_h(w) \mathbf{1}\{U(d, w) < -100\} \leq 0.10, \quad (2)$$

les montants étant en millions de dollars canadiens. C'est une contrainte postérieure précise sur une perte de projet, non une garantie fréquentiste de rendement ni un modèle complet de risque extrême. L'événement original exclut essais et programme ; un diagnostic distinct vérifie ensuite une définition tous coûts compris sans réécrire l'histoire.

L'ensemble $\mathcal{E}(h)$ exclut répétitions, essais inabordables et historiques ayant déjà trois essais. Avec $\mathcal{D}(h)$ l'ensemble des projets admissibles,

$$V(h) = \max \left\{ \max_{d \in \mathcal{D}(h)} \sum_w p_h(w) U(d, w), \max_{e \in \mathcal{E}(h)} \left[-c_e + \sum_y P(y | h, e) V(h \parallel (e, y)) \right] \right\}. \quad (3)$$

Les frais déjà payés sont irrécupérables dans $V(h)$ et comptés une fois au bilan de trajectoire. Cette formulation spécialise la planification sur croyances au capital de preuve borné.[5]

Proposition 1 (Optimalité dans la mission finie déclarée). *Si a priori, noyaux d'observation, utilités terminales, contraintes historiques et catalogue fini sont fixés, la récurrence (3) maximise l'utilité terminale attendue moins le coût des essais futurs parmi les plans contingents déterministes admissibles.*

Démonstration. Sans expérience permise, seuls les choix terminaux admissibles restent. Supposons les continuations optimales à tout horizon restant plus court. Chaque nouvel essai engage une fois son coût et ouvre ces continuations, pondérées par leurs probabilités d'observation. Maximiser parmi elles et l'arrêt termine l'induction rétrograde. La randomisation n'améliore pas un maximum d'espérances sur un menu fini. Le résultat porte sur le monde spécifié, non sur la réalité inconnue. $\square$

4 Des programmes de procédé appris, non des équations décoratives

L'adaptateur physique représente la fraction massique récupérée par l'intensité normalisée u et la contamination normalisée z . Le mécanisme nominal construit est

$$y(u, z) = 0.50 + 0.34u - 0.09u^2 - 0.23z - 0.05uz, \quad (4)$$

avec un bruit synthétique uniforme d'amplitude 0,0002. Connaître ce mécanisme est une propriété de l'auteur de l'étude, non une information donnée à l'apprenant. Les observations de développement et de défi ont des identités différentes, mais restent sous garde commune.[4]

Le moteur exécute 8 935 ajustements sur quatre cohortes, entraîne quatre guides neuronaux à douze unités cachées pendant 1 000 étapes et conserve douze générations. Retirer la contribution neuronale change la mesure proposée dans les quatre cohortes. Cela démontre une participation au calcul, non l'optimalité globale de l'apprentissage actif.

Le premier programme G2 est approximativement

$$\begin{aligned} \hat{y}_2(u, z) = & 0.401267 - 0.229983z + 0.378340u - 0.050054zu \\ & + 0.136798 \cos u - 0.038130e^u. \end{aligned} \quad (5)$$

Il participe aux bilans matériels et économiques terminaux. Ses termes trigonométriques et exponentiels approchent la réponse bornée ; ils n'identifient pas un mécanisme physique unique. Les quatre G2 réussissent le protocole prédictif local nominal. Un changement construit ajoute $-0.065z^2$: les quatre G2 échouent et trois G3 réussissent le nouveau protocole. Le descendant non concluant est conservé.

L'objet utile est une hypothèse exécutable figée, avec entrées, unités, domaine, preuves, perte et falsificateur. La recherche sur les modèles du monde programmés soutient cette orientation, mais ni l'exécutabilité ni un bon ajustement ne prouvent causalité ou compétence de terrain.[6, 3]

5 Ce que l'institution contingente décide réellement

La politique centrale achète d'abord le coupon B de récupération à CA\$ 450 000. Un résultat positif mène au blanc de calibration à CA\$ 350 000. Un blanc négatif soutient le choix de récupération dans le modèle ; un blanc positif déclenche le pilote plus coûteux. Un premier coupon négatif mène au coupon A ; deux négatifs arrêtent le projet, tandis qu'une contradiction exige le pilote. Toutes les branches, y compris sans construction, restent dans le dénominateur.[4]

Politique	VAN attendue Millions CA\$	Coût d'essais
Aucune recherche ni construction	0,000	0,000
Recherche à un pas	53,872	4,500
Information par dollar	96,751	2,676
Plan contingent dépendant	104,664	2,859
OLS informé, même planificateur	104,664	2,859

Le plan choisit de ne pas construire avec une probabilité de 47,856%. Son écart de CA\$ 50,791 millions face à la recherche à un pas est déjà contenu dans la valeur de CA\$ 104,664 millions, et n'est pas un revenu additionnel. La configuration centrale a été choisie pour révéler valeur d'option séquentielle et dépendance des observations ; ce n'est pas un échantillon représentatif de projets industriels.

Proposition 2 (La contrainte par feuille borne la perte inconditionnelle). *Si chaque feuille d'investissement atteinte a un risque de perte grave au plus égal à ρ , que l'absence de construction ne crée aucune telle perte et que les probabilités sont correctement spécifiées, alors*

$$P(\text{perte grave}) \leq \rho P(\text{investir}). \quad (6)$$

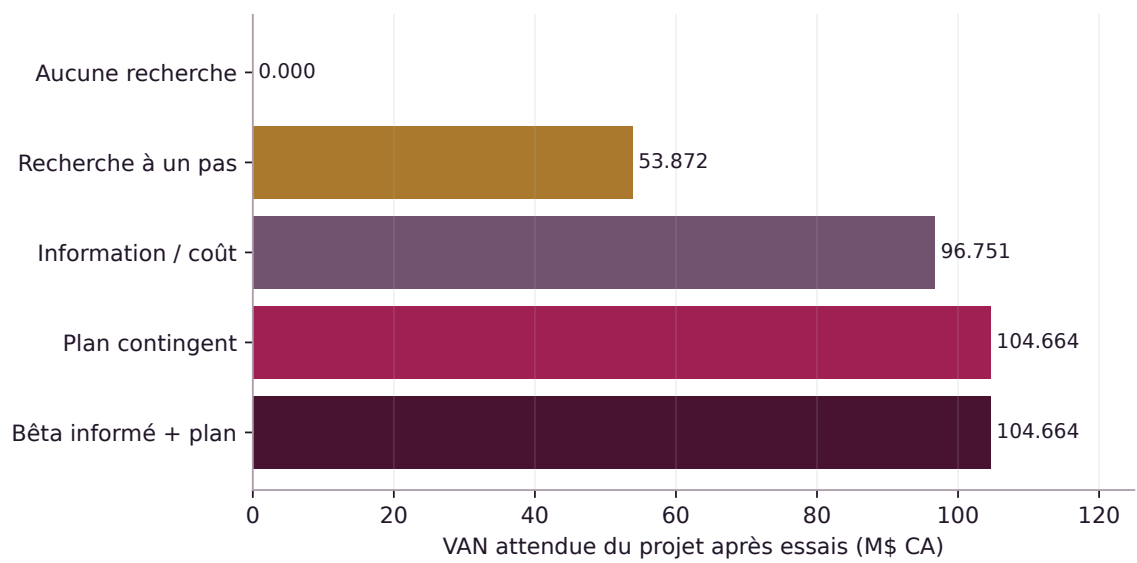


FIGURE 1 : Comparaison synthétique conservée et recalculée. La VAN comprend les essais, mais pas l'allocation distincte de CA\$ 12 millions. Le Bêta informé égale la méthode complète.

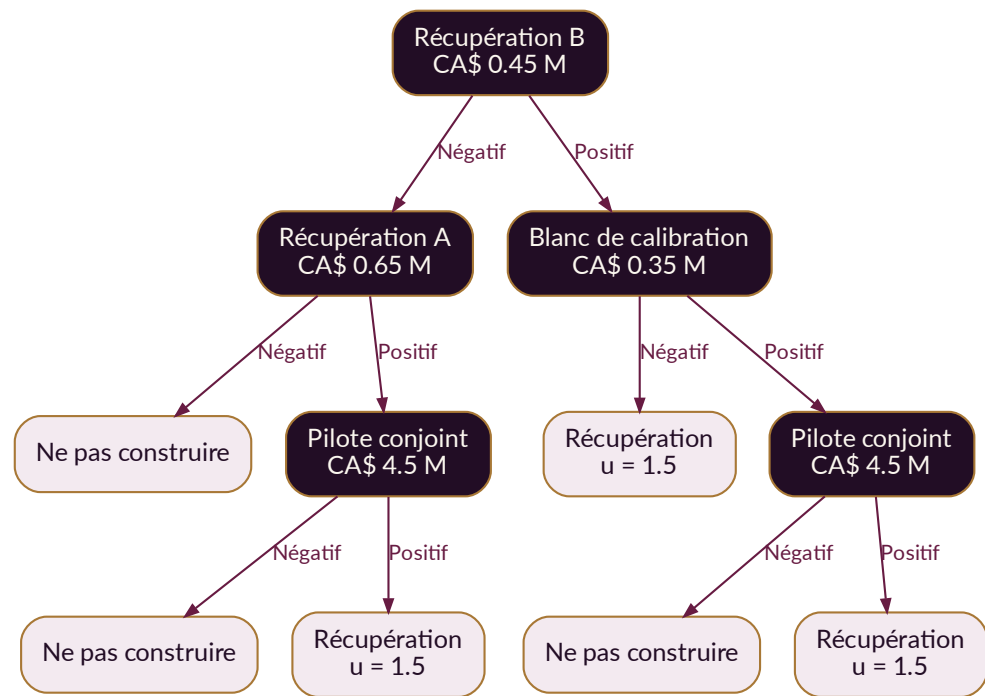


FIGURE 2 : Politique contingente exacte conservée. Essais hypothétiques et choix terminaux du modèle, sans permission d'acheter ou de construire.

Démonstration. Partitionner les issues par historique terminal et appliquer les probabilités totales. Chaque terme d'investissement est au plus ρ fois la probabilité de l'historique ; l'arrêt contribue zéro. Ici, $0.037303 \leq 0.1(1 - 0.478561)$. Ce résultat hérite des hypothèses de vraisemblance et de définition de perte, et non d'une robustesse universelle. $\square$

6 Le canal de preuve est lui-même une hypothèse

Deux coupons positifs ne sont pas deux témoins indépendants : leur biais partagé peut expliquer leur accord. Après ces positifs, la probabilité d'une récupération inadaptée est 14,658% dans le modèle latent complet et 8,798% dans l'approximation indépendante. Cette dernière passe sous le seuil de 10% et change la recommandation.

Le plan figé de l'ancien Gym présente une VAN séduisante de CA\$ 117,120 millions sous évaluation physique nominale. Pourtant, 58,0804% de la masse probabiliste de ses feuilles atteintes correspond à des décisions violant la vraie contrainte nominale. Ce n'est pas une probabilité de perte du projet de 58%, mais une probabilité d'aboutir à une branche décisionnelle inadmissible. La moyenne supérieure ne compense pas l'échec.[4]

6.1 Nouvelle frontière du canal, propre à la publication

Le plan dépendant nominal reste figé, sans réentraînement ni réoptimisation. Son canal est mis à l'épreuve selon

$$L_\lambda = (1 - \lambda)L_0 + \lambda L_1, \quad 0 \leq \lambda \leq 1, \quad (7)$$

avec L_1 le canal adverse original : lorsque le biais latent est actif, la probabilité positive du pilote devient 0,84. Le pilote nominal dépend sinon des aptitudes à la récupération et à la fabrication.

Une grille exécutée de 101 points et une recherche scalaire de racine placent le premier franchissement à $\lambda = 0.0753216368$. Le risque maximal par feuille passe de 7,716% à 29,275% entre $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$. Le chiffre de 7,532% est une coordonnée de mélange entre deux canaux construits, pas une fraction observée d'essais physiques contaminés.

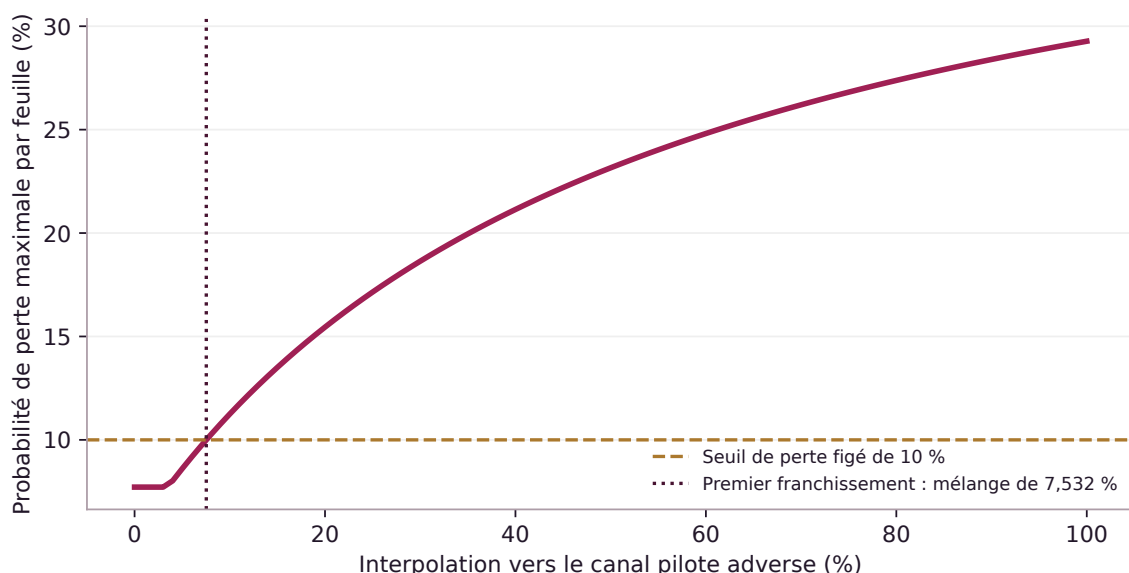


FIGURE 3 : L'admissibilité d'une politique figée peut disparaître avant d'atteindre le canal entièrement adverse. Aucune réoptimisation n'intervient sur la courbe. Le seuil de 10% et les noyaux sont des hypothèses explicites.

L'extension recalcule aussi une perte définie tous coûts compris, avec essais et programme de CA\$ 12 millions. Le maximum reste ici 7,716%. L'égalité dans ce cas discret ne rend pas les définitions interchangeables : modifier utilité ou seuil peut changer les états classés comme pertes.

7 Écart, Alpha et solution informée

L'architecture source définit l'avantage missionnel résiduel face à la meilleure référence, après dénominateur complet. La version Gym ajoute explicitement une réserve d'écart entre simulateur et réalité. Ces définitions de gouvernance ne font pas d'une VAN locale un Alpha indépendant déjà prouvé.[1, 2, 3]

Le modèle conventionnel OLS reçoit les mêmes observations, des caractéristiques explicites du mécanisme et le même planificateur. Il choisit les mêmes décisions nominales. Ce comparateur de diagnostic exigeant n'est ni un devis de fournisseur actuel authentifié ni une enquête exhaustive sur les alternatives disponibles.

Une allocation construite de CA\$ 12 millions couvre formation, intégration, préparation de preuve, revue humaine, maintien et sortie. Après déduction, le contraste du candidat est CA\$ 92,664 millions face à l'absence de projet, CA\$ 38,791 millions face à la recherche à un pas, CA\$ –4,087 millions face à l'information par dollar et CA\$ –12 millions face à OLS et planification complète. Ces comparaisons ne s'additionnent pas.

La décision de propriété la plus utile

Conserver mission, contrats d'observation, graphe des échecs, interface des programmes et méthode d'évaluation. Employer le prédicteur approprié de moindre charge. Demander une prime seulement lorsqu'une différence nouvelle de preuve, procédé, exploitation ou coût complet résiste à la meilleure comparaison équitable.

Les mathématiques du capital de preuve

L'information vaut par la décision admissible qu'elle change.



ART CONCEPTUEL · NI MESURE NI DÉPLOIEMENT

8 Ordonner l'information sans exagérer sa portée

Pour un ensemble admissible fixe D et une croyance p , poser $v(p) = \max_{d \in D} \mathbb{E}_p U(d, w)$. Maximum de fonctions linéaires, v est convexe. Une expérience plus informative peut améliorer la valeur décisionnelle atteignable lorsque l'information peut être ignorée. C'est le contenu opérationnel pertinent de la comparaison d'expériences.[7]

Proposition 3 (Preuve chiffrée et option sans information). *Sous ensemble d'actions fixe et cohérence bayésienne,*

$$\mathbb{E}_Y v(p_Y) - v(p_0) \geq 0. \quad (8)$$

Une expérience payante ne se justifie que si cette hausse dépasse son coût total et respecte les autres contraintes constituées.

Démonstration. La croyance postérieure est une martingale : $\mathbb{E} p_Y = p_0$. Jensen donne le résultat. Autrement, choisir partout l'action initialement optimale reproduit la valeur initiale. Déduire un prix positif supprime la garantie de non-négativité de la valeur nette. $\square$

ANABASIS impose des contraintes de perte postérieure : le menu admissible dépend des preuves. Un théorème de Blackwell à actions fixes ne s'y importe pas automatiquement. Une organisation ne peut pas nécessairement ignorer un fait nouveau pour conserver une permission antérieure. La valeur doit être calculée dans l'arbre contraint réel.

Une mesure peut révéler beaucoup d'entropie sans changer une seule action admissible. Une observation rare peut au contraire ouvrir ou fermer un investissement majeur. Information, ajustement prédictif et utilité missionnelle sont trois quantités distinctes.

9 Ce que les certificats de robustesse peuvent établir

Proposition 4 (Sensibilité des événements et décisions). *Pour deux distributions finies p, q avec $d_{TV}(p, q) = \frac{1}{2} \sum_w |p(w) - q(w)| \leq \delta$, tout événement A vérifie $|p(A) - q(A)| \leq \delta$. Si chaque utilité a une étendue au plus égale à M , l'optimiseur sous q a un regret sous p d'au plus $2M\delta$, si l'ensemble admissible est identique.*

Démonstration. La première inégalité caractérise la variation totale. Décaler une utilité d'étendue M vers $[0, M]$ borne l'erreur d'espérance par $M\delta$. Comparer les deux optimiseurs en ajoutant et retranchant les espérances sous q laisse deux erreurs, le terme d'optimalité sous q étant non positif. Des ensembles admissibles différents invalident cette dernière étape. $\square$

Un risque estimé inférieur à $\rho - \delta$ résiste à un rayon postérieur de variation totale *connu* de δ . Écrire ce rayon dans un manifeste ne prouve pas qu'il contient la réalité. Près d'une observation presque impossible, la normalisation amplifie les erreurs : des masses non normalisées distantes de ϵ en norme ℓ_1 ont une variation totale normalisée au plus égale à $\epsilon / \min(Z_p, Z_q)$, pour des masses de preuve positives. Les historiques rares peuvent exiger une calibration disproportionnée.

Pour une politique fixée et T étapes, un couplage borne la variation totale des trajectoires par celle de l'a priori plus la somme des erreurs uniformes des noyaux, plafonnée à un. C'est un diagnostic d'horizon fini, non une immunité aux états latents omis.

9.1 La récurrence robuste constitue une autre mission

Remplacer chaque espérance par le pire cas d'un ensemble d'ambiguïté peut autoriser la nature à changer de noyau à chaque historique. Un instrument inconnu mais persistant impose plutôt un couplage entre historiques. La cohérence dynamique de modèles à a priori multiples requiert une structure telle que la rectangularité.[8]

La publication ne rebaptise pas une grille de stress «optimiseur pleinement robuste». Elle mesure une politique figée. Une future mission doit distinguer monde inconnu fixe, distribution sur des mondes et adversaire adaptant les conditionnelles à chaque étape.

10 La sincérité ne suffit pas : rémunérer l'information

Dans le jeu institutionnel, le producteur préfère la promotion, le vérificateur peut préférer peu d'effort et le fournisseur peut préférer la dépendance. Séparer les rôles change les possibilités sans prouver l'alignement. Les sources exigent des fonctions distinctes de production, vérification et admission.[1, 2]

Pour un résultat binaire Y et une probabilité déclarée q , la récompense de Brier est

$$S(q, Y) = s[1 - (q - Y)^2]. \quad (9)$$

Sa stricte propriété concerne le rapport conditionnel aux croyances, non l'obligation d'acquérir un meilleur signal.[9]

Proposition 5 (Rapport sincère et acquisition coûteuse). *Pour une croyance p , déclarer p maximise la récompense attendue ; déclarer q fait perdre $s(p - q)^2$. Si un signal optionnel produit p_Z pour un coût c , son gain de récompense attendu est $s \text{Var}(p_Z)$; il est individuellement avantageuse quand ce gain dépasse c .*

Démonstration. Développer $\mathbb{E}(q - Y)^2$ donne $p(1 - p) + (q - p)^2$. La variance totale implique $p_0(1 - p_0) - \mathbb{E}[p_Z(1 - p_Z)] = \text{Var}(p_Z)$. Multiplier par s et retrancher le coût. $\square$

Avec un a priori 0,5 et un signal symétrique précis à 90%, les postérieures sont 0,9 et 0,1 : leur variance est 0,16. Pour $s = \text{CA\$ } 2000$, le gain d'information vaut CA\$ 320 ; un effort de CA\$ 240 laisse CA\$ 80. C'est un calcul à neutralité au risque, pas un devis. Vérification réelle des résultats, conflits, aversion au risque, retards et caractère exécutoire exigent une analyse séparée. La rémunération ne doit pas dépendre de l'émission d'une réussite.

11 Incitations d'inspection et sanctions exécutoires

Un producteur gagne b en trompant. L'audit a probabilité a ; la détection sous tromperie vaut d et la fausse alerte sous honnêteté vaut f . Une sanction K est appliquée avec probabilité e . L'honnêteté n'est pas sans coût lorsque l'audit peut se tromper.

Proposition 6 (Dissuasion avec fausses alertes). *Sous neutralité au risque, l'honnêteté domine faiblement la tromperie si*

$$ae(d - f)K \geq b. \quad (10)$$

Si $b/[e(d - f)K] > 1$, aucune fréquence d'audit réalisable ne suffit seule.

Démonstration. La sanction attendue honnête est $ae f K$. La tromperie ajoute b et subit $aedK$. La différence est $b - ae(d - f)K$; sa non-positivité donne la condition. $\square$

Avec $b = \text{CA\$ } 18000$, $K = \text{CA\$ } 250000$, $d = 0.92$, $f = 0.03$ et $e = 0.8$, l'audit minimal vaut 10,112%. Si $e = 0.05$, il faudrait 161,798% : impossible. Il faut changer exposition, garde des preuves, contrat de participation ou périmètre d'action, et non simplement réclamer plus de vigilance.

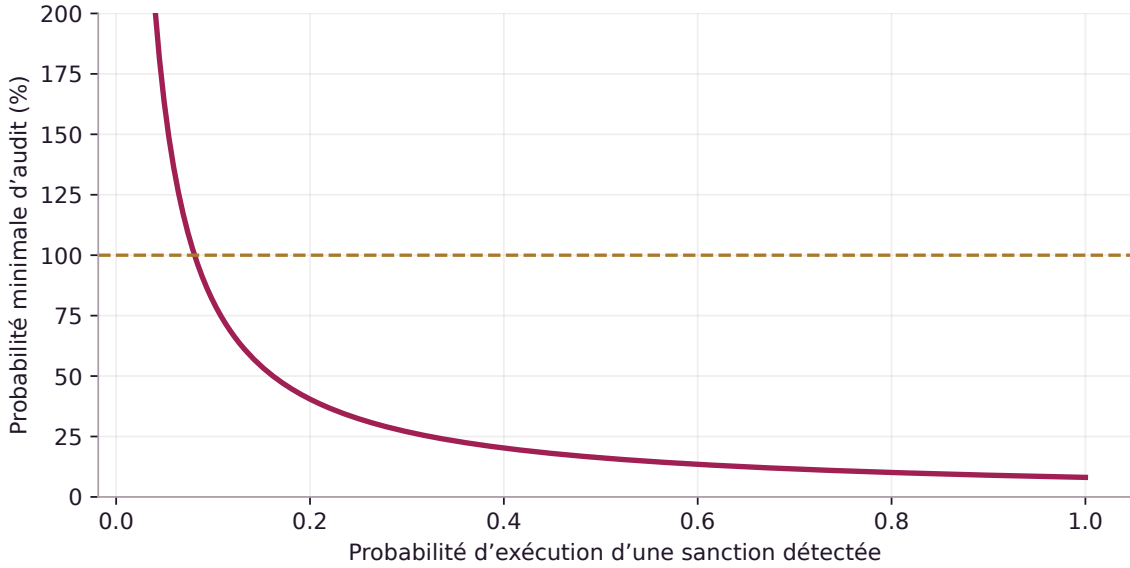


FIGURE 4 : Frontière de dissuasion conditionnelle. Au-dessus de 100%, la fréquence d'audit ne peut seule réaliser l'incitation souhaitée.

12 Portabilité et négociation de la connaissance conservée

La prime de souveraineté des sources concerne le contrôle de la mission et les options de sortie utilisables, non la propriété de chaque modèle.[1, 2, 3] Un calcul stylisé précise le mécanisme.

Proposition 7 (Une option portable change le partage du surplus). *Soit une valeur commune S , des gains de désaccord d_P, d_V et un poids du principal $\theta \in (0, 1)$. Si $S > d_P + d_V$, la solution de Nash pondérée donne*

$$U_P = d_P + \theta(S - d_P - d_V). \quad (11)$$

À autres termes constants, une hausse Δd_P augmente le gain du principal de $(1 - \theta)\Delta d_P$, avant coût de portabilité.

Démonstration. Maximiser $(U_P - d_P)^\theta (S - U_P - d_V)^{1-\theta}$ sur les partages admissibles. La condition du premier ordre donne l'expression ; sa dérivée en d_P vaut $1 - \theta$. Le surplus doit rester positif, et une modification technique peut aussi changer S . $\square$

La formule spécialise un modèle de négociation, sans estimer la prime commerciale du produit.[10] Une option réelle exige exports autorisés, interfaces fonctionnelles, tests équivalents et restauration. Un dossier portable n'est pas nécessairement une capacité missionnelle portable.

13 Recherche bornée, géométrie de l'information et budgets d'allégations

Le vocabulaire des variétés est une analogie de conception disciplinée. En coordonnées discrètes, un gradient peut être une différence finie ou un signal de recherche. Pour une famille différentiable, Fisher mesure la sensibilité distributionnelle locale. Une matrice singulière n'a pas d'inverse ordinaire : restreindre aux coordonnées identifiables, déclarer un inverse généralisé ou régulariser $G = F + \lambda I, \lambda > 0$.[2]

Une identité variationnelle est utile sans confondre température de calcul et kelvins.

Proposition 8 (Allocation de Gibbs entre candidats fixes). *Pour des scores finis $Q_i, \tau > 0$ et une distribution p , poser $J(p) = \sum_i p_i Q_i + \tau H(p)$. Avec $g_i = e^{Q_i/\tau} / \sum_j e^{Q_j/\tau}$,*

$$\tau \log \sum_i e^{Q_i/\tau} - J(p) = \tau D_{\text{KL}}(p \| g) \geq 0. \quad (12)$$

Démonstration. Substituer $\log g_i = Q_i/\tau - \log \sum_j e^{Q_j/\tau}$ dans l'entropie relative. L'identité suit terme à terme. τ a des unités de score, non de température physique. $\square$

Former des générations crée des occasions répétées de fausse allégation. Si chaque génération g possède une probabilité conditionnelle valide de fausse promotion au plus α_g , alors $P(\text{au moins une fausse promotion}) \leq \sum_g \alpha_g$, sans indépendance nécessaire. Le calendrier $\alpha_g = 6\alpha/(\pi^2 g^2)$ répartit un budget; il ne crée pas des preuves valides. L'arrêt adaptatif interne nécessite une méthode uniforme dans le temps ou un budget par point de contrôle.[11]

Un registre local, un processus séparé ou une empreinte ne prouve pas une garde indépendante. Cette publication ne prend aucune décision de promotion client appuyée par une telle confiance.

Le prix physique de l'expansion

Un surplus ne suspend ni conservation, ni débit, ni temps.



14 Le bilan matériel et le prochain goulet

Pour alimentation F , rendement y , transfert de fabrication T et rendement de fabrication η_f , l'adaptateur conserve

$$R = Fy, \quad W_R = F - R, \quad (13)$$

$$G = \eta_f(T + I), \quad W_F = (T + I) - G, \quad (14)$$

$$S_R = R - T, \quad F + I = W_R + W_F + S_R + G. \quad (15)$$

T est interne, I acheté, S_R vendu à l'extérieur et G la production finie externe. Seules les ventes externes créent le chiffre d'affaires. Électricité, coûts fixes, élimination et capital initial sont facturés séparément. C'est un bilan synthétique agrégé, non un jumeau de génie des procédés.[4]

Dans l'exemple distinct, 135 000 tonnes récupérées alimentent au plus 110 000 tonnes de fabrication à 92% de rendement. La production pourrait atteindre 101 200 tonnes, mais le plafond d'inspection de 80 000 tonnes domine. Acheter plus de matière récupérée n'augmente pas la sortie acceptée.

La publication ajoute une contrainte électrique. Avec (f, q) pour entrée de fabrication et sortie acceptée,

$$\max q \quad \text{s.c.} \quad f \leq 135000, f \leq 110000, q \leq .92f, q \leq I_c, .8f + .15q \leq E_c, f, q \geq 0. \quad (16)$$

Les coefficients sont des MWh par tonne construits. À $E_c = 130000$ MWh, porter I_c de 80 000 à 101 200 tonnes augmente la sortie. À 85 000 MWh, elle reste plafonnée à 83 368,870 tonnes malgré l'inspection accrue. Aucune économie additionnelle n'est inférée.

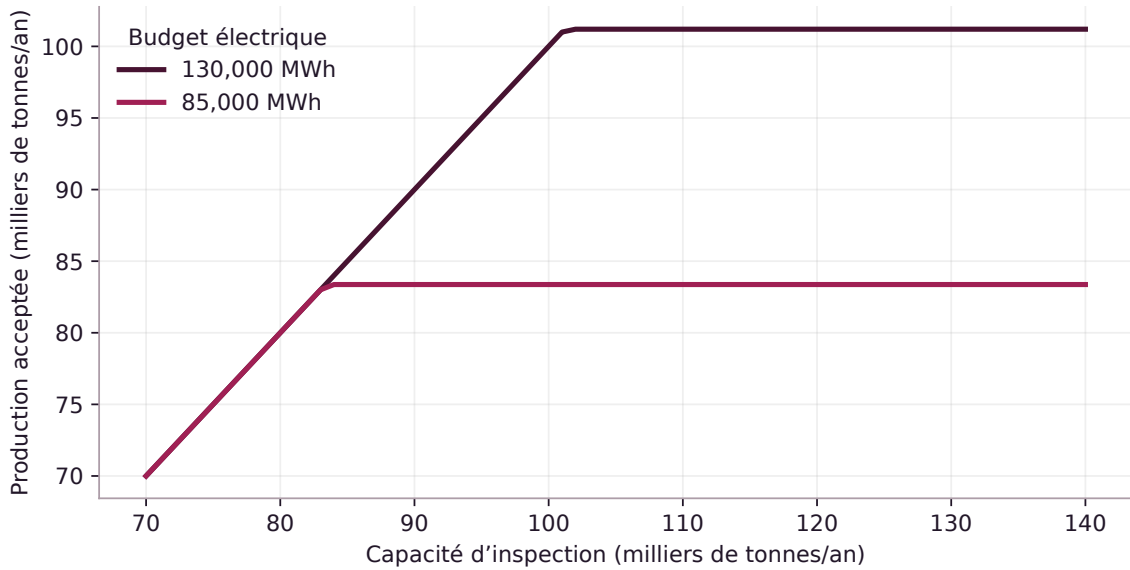


FIGURE 5 : Frontière de débit propre à la publication. L'inspection supplémentaire aide, puis une autre contrainte physique domine. Ce n'est pas un résultat d'usine en service.

15 La dualité des ressources pour choisir la mission

Proposition 9 (Borne par les prix d'ombre). Soit $v(b) = \max\{c^T x : Ax \leq b, x \geq 0\}$ admissible et borné. Si $\lambda^* \geq 0$, $A^T \lambda^* \geq c$ et $b^T \lambda^* = v(b)$, alors

$$v(b + \Delta b) - v(b) \leq (\lambda^*)^T \Delta b. \quad (17)$$

Démonstration. Le dual antérieur reste admissible lorsque seul le second membre change. La dualité faible donne $v(b + \Delta b) \leq (b + \Delta b)^T \lambda^*$. Retrancher l'égalité antérieure. Un changement d'ensemble actif peut rendre l'inégalité stricte. $\square$

C'est une conséquence classique de dualité appliquée au choix de mission.[12] Le prix d'ombre nul de récupération sous inspection limitante signifie une absence d'avantage marginal dans ce modèle, non l'absence universelle de valeur de la matière. À un point anguleux, les multiplicateurs peuvent être non uniques : recalculer l'expansion finie plutôt que prolonger indéfiniment un prix local.

Le supplément enregistre résidus primaux, faisabilité duale, complémentarité et écarts d'objectif. Il maximise uniquement les tonnes acceptées ; si l'entrée de fabrication n'est pas unique, le solveur choisit n'importe quel optimum. Il ne prétend pas minimiser coût ou encours.

16 De la récupération à la thermodynamique de séparation

La conservation de la masse ne suffit pas. Séparer modifie l'énergie libre physique. Pour un mélange binaire idéal, isotherme et isobare, de n moles et fraction récupérable x , la séparation réversible complète en produits purs requiert au minimum

$$W_{\min} = -nRT [x \ln x + (1 - x) \ln(1 - x)]. \quad (18)$$

C'est la différence d'énergie libre de Gibbs entre états séparés et mélangés. Par mole récupérée, $w_{\min} = RT H_2(x)/x$; lorsque $x \rightarrow 0$, $w_{\min} \sim RT(1 - \ln x)$. La concentration importe avant même cinétique et machines.

Proposition 10 (Le recyclage n'est pas une séparation gratuite). À $T > 0$ et $0 < x < 1$, le travail idéal (18) est positif. Une opération dissipative ne peut abaisser cette borne réversible en conservant les mêmes états et hypothèses environnementales.

Démonstration. Les deux logarithmes sont négatifs. Le second principe impose une production totale d'entropie non négative ; à température et pression fixes, l'augmentation d'énergie libre donne le travail minimal, auquel s'ajoute la dissipation irréversible. Une autre pureté, une réaction ou un réservoir supplémentaire d'énergie libre modifie le problème. $\square$

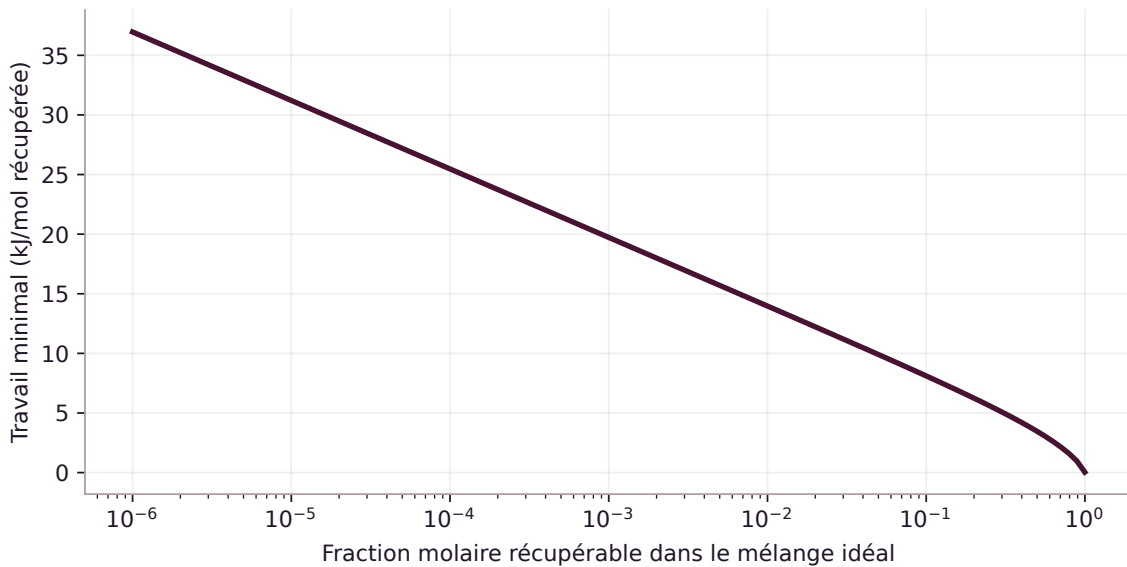


FIGURE 6 : Séparation binaire complète idéale à 300 K, par mole récupérée. C'est une borne réversible, non la consommation spécifique de l'usine synthétique ou d'une technologie proposée.

Une mission réelle doit ajouter composition, potentiel chimique, impuretés, températures, réactions, transport, cinétique et durée de vie. Une fonction apprise de fraction massique ne fournit pas ces variables manquantes. Travail thermodynamique, information et valeur monétaire restent distincts.[13]

17 Réseaux énergétiques, dissipation et admissibilité thermique

Une installation peut, lorsque cela convient, être représentée par

$$\dot{x} = (J(x) - R(x))\nabla H(x) + G(x)u + d, \quad J = -J^T, \quad R \succeq 0, \quad y = G^T \nabla H. \quad (19)$$

H est une énergie stockée physique en joules, non un score institutionnel.[14]

Proposition 11 (Bilan de puissance et perturbation). *Pour H différentiable,*

$$\dot{H} = -\nabla H^T R \nabla H + y^T u + \nabla H^T d. \quad (20)$$

Si $d^T W^{-1} d \leq 1$ avec $W \succ 0$, la contribution perturbatrice est au plus $\sqrt{\nabla H^T W \nabla H}$.

Démonstration. Différencier H , substituer la dynamique et utiliser l'antisymétrie de J . La borne vient de Cauchy–Schwarz après insertion de $W^{1/2}W^{-1/2}$. $\square$

Pour un stockage thermique concentré, $C\dot{T} = P_{\text{in}} - P_{\text{out}} + w$. Maintenir $T \leq T_{\text{max}}$ exige une commande disponible telle que $P_{\text{out}} \geq P_{\text{in}} + w_{\text{max}}$ à la frontière, sous hypothèses de perturbation et de régularité. Si aucun actionneur ne peut rejeter cette chaleur, changer une étiquette ne rend pas l'état sûr. L'étude ne met pas en œuvre ce contrôleur d'équipement.

Pour un processus de sauts physiques avec bilan détaillé local, une expression stationnaire usuelle de production d'entropie est

$$\dot{S}_i = \frac{k_B}{2} \sum_{i,j} (p_i k_{ij} - p_j k_{ji}) \ln \frac{p_i k_{ij}}{p_j k_{ji}} \geq 0. \quad (21)$$

Elle utilise $(a-b) \ln(a/b) \geq 0$. Son interprétation exige une réalisation thermodynamique des taux. Une chaîne de Markov logicielle ne transforme pas à elle seule son score en production d'entropie.[13]

18 Le patrimoine en expansion doit se remplacer

Soit $m(a, t)$ la densité de masse installée d'âge a et $\mu(a)$ le taux de retrait :

$$\partial_t m + \partial_a m = -\mu(a)m, \quad m(0, t) = B(t). \quad (22)$$

Avec $S(a) = \exp[-\int_0^a \mu(s)ds]$ et $B(t) = B_0 e^{gt}$, le stock équilibré vaut $M(t) = B(t) \int_0^\infty e^{-ga} S(a) da$. Un stock initial réel possède aussi une distribution d'âge transitoire.

Proposition 12 (Installations acceptées, alimentation et matière vierge). *Pour durée déterministe L , croissance $g > 0$, installations B , rendement η et fraction r immédiatement récupérable des retraits,*

$$B/M = \frac{g}{1 - e^{-gL}}, \quad R_{\text{ret}} = B e^{-gL}, \quad (23)$$

$$F = B/\eta, \quad V_{\text{virgin}} = B(\eta^{-1} - r e^{-gL}). \quad (24)$$

À $g = 0$, $B = M/L$. Même avec $\eta = r = 1$, une croissance positive exige $V_{\text{virgin}} = gM$.

Démonstration. Intégrer $S(a) = 1$ jusqu'à L , puis zéro. Les retraits égalent les installations d'il y a L ans. Diviser l'installation acceptée par le rendement pour obtenir l'alimentation, puis soustraire les retraits récupérés. Développer e^{-gL} donne la limite. Au rendement et recyclage parfaits, $B - R_{\text{ret}} = gM$. $\square$

Pour $M = 10^{22}$ kg, $g = 0.02$ par an, $L = 50$ ans, $\eta = 0.9$ et $r = 0.85$, l'alimentation brute vaut 3.516×10^{20} kg/an et la matière vierge reste 2.526×10^{20} kg/an. Le projet de douze ans ne finance ni ne réalise cet état. Délais de recyclage, pertes, composition et réparation des recycleurs ajoutent des obligations.

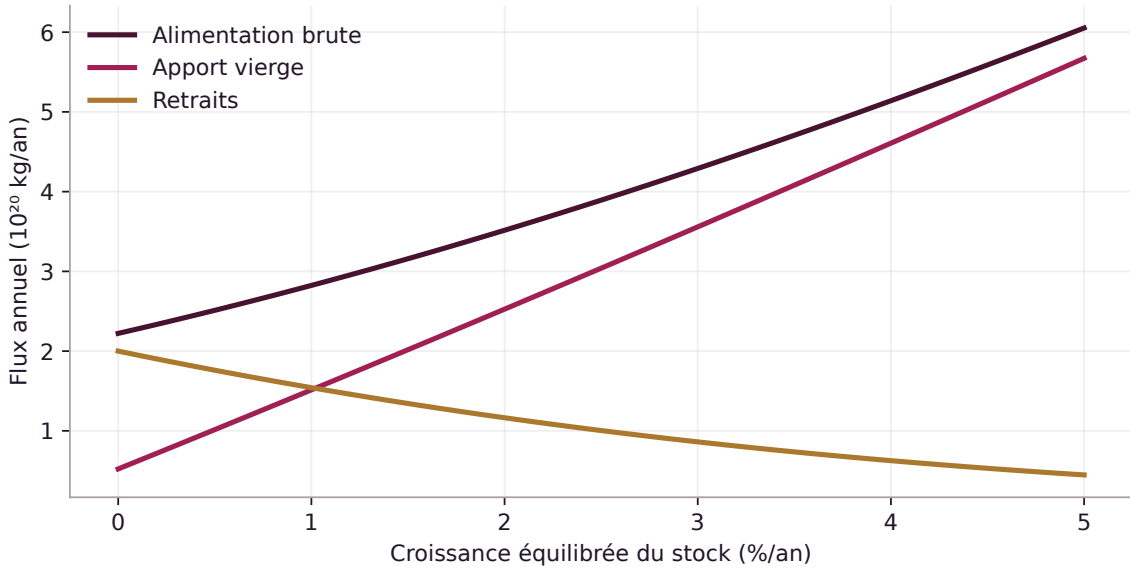


FIGURE 7 : Bilan distinct de croissance équilibrée. Stock, installations acceptées, alimentation et retraits récupérés sont des quantités différentes.

19 L'horizon stellaire : puissance et chaleur

Pour puissance utile P_u , rendement η_c et disponibilité a , la capture requise est $P_c = P_u/(\eta_c a)$. À $P_u = 10^{26}$ W, $\eta_c = 0.3$ et $a = 0.97$, elle vaut 3.436×10^{26} W, soit 89,77% de la luminosité solaire nominale UAI de 3.828×10^{26} W. L'irradiance nominale à une unité astronomique vaut 1361 W/m^2 . [16]

Sous interception idéale non ombragée, la collecte exige $2.525 \times 10^{23} \text{ m}^2$. Si toute l'énergie captée finit en chaleur dans le patrimoine, une surface émettrice effective à 600 K, émissivité 0,9 et fond à 3 K exige

$$A_r = \frac{P_c}{\epsilon \sigma (T^4 - T_0^4)} = 5.196 \times 10^{22} \text{ m}^2. \quad (25)$$

À 20% de rendement, la même cible dépasse la puissance d'une étoile nominale. Géométrie, ombrage, structures, transport, énergie de construction et indisponibilités corrélées sont omis.

Pour un rayonnement isotrope idéal de corps noir, l'exergie relative à T_0 vient de $(u - u_0) - T_0(s - s_0)$, avec $u = a_R T^4$ et $s = 4a_R T^3/3$. Le facteur est

$$\psi = 1 - \frac{4 T_0}{3 T} + \frac{1}{3} \left(\frac{T_0}{T} \right)^4. \quad (26)$$

C'est une relation d'exergie de corps noir, pas un rendement promis à un collecteur réel sous rayonnement dilué et sélectif. [15]

Posséder la prochaine décision utile

Un parcours pratique des preuves à la capacité conservée.



20 La trajectoire conditionnelle du capital à la capacité

Dans l'état favorable, la continuation distincte paie CA\$ 360 millions d'équipement, CA\$ 6,5 millions d'essais et CA\$ 12 millions de programme : CA\$ 378,5 millions au départ. Aucun bénéfice opérationnel pendant deux ans. Le net commence ensuite à CA\$ 107,026 millions par an, diminuant de 1% selon une hypothèse séparée. Le capital initial est remboursé avant allocation du surplus.[4]

Sur douze ans modélisés, la VAN après dépenses atteint CA\$ 213,945 millions ; CA\$ 378,5 millions de capital sont rendus ; CA\$ 128,972 millions vont à la science, autant aux distributions de surplus, et CA\$ 386,917 millions au remplacement. Le capital rendu n'est pas un bénéfice. L'état inadapté produit CA\$ -152,862 millions de VAN sous la même convention. Impôts, financement et coûts omis restent extérieurs.

L'échelle du Navigator—identifiée, modélisée, validée, autorisée, mise en œuvre, réalisée, encaissée ou prudemment attribuable, réinvestissable—empêche l'estimation de devenir une trésorerie fictive.[1] Un scénario peut examiner une branche favorable sans la présenter comme un résultat réel.

La trajectoire plausible la plus utile est concrète : conserver la compréhension de récupération ; qualifier les mesures ; employer le meilleur prédicteur approprié ; établir une différence opérationnelle indépendante ; rembourser le capital ; financer le prochain goulet. Celui-ci peut concerner inspection, chaleur, fabrication, logistique ou réparation, non un modèle simplement plus gros.

21 Utiliser SUCCESSOR Ω : parcours du propriétaire

21.1 Choisir une décision à résultat observable

Commencer par une décision suffisamment répétée pour apprendre et suffisamment importante pour justifier l'évaluation. Nommer responsable, population, mesure, horizon et alternative crédible. Un examen borné de factures, un calendrier d'entretien ou un choix expérimental conviennent comme exemples. Ne pas commencer par déléguer toute l'entreprise.

21.2 Constituer avant d'entraîner

Rédiger une page : décision, succès, échecs interdits, preuves permises, comparaison équitable, coûts complets et observation qui arrêterait le programme. Le texte reste un brouillon jusqu'à représentation des éléments opératoires par un adaptateur compatible. L'espace général fourni exporte un dossier de passation, pas une politique d'autorité compilée.

21.3 Séparer les rôles des preuves et conserver l'exposition

Distinguer entraînement, sélection et défi. Noter provenance, droits, identités d'événements, transformations et usages antérieurs. Un nouveau nom de fichier ne rend pas une observation fraîche. Les exemples synthétiques enseignent le parcours sans remplacer discrètement les preuves client absentes. Ne pas importer de données confidentielles avant examen des droits et du stockage local en clair.

21.4 Comparer les solutions complètes

Reproduire l'existant et une alternative sérieuse sous mêmes informations et budgets. Nommer les références locales comme telles. Compter formation, exécution, sauvetage humain, maintien, dépendance et sortie. Conserver les résultats négatifs ; aucune étape ne devrait fabriquer automatiquement une désignation de réussite.

21.5 Figer, évaluer, décider, conserver

Un candidat utile possède modèle, prétraitement, programmes, protocole et identités exacts. Évaluer cette composition, conserver les échecs et choisir de retenir le parent, poursuivre la recherche, substituer Bêta ou arrêter. L'export doit être restaurable sous ses droits. Une signature locale attribuée à la clé concernée ; elle ne constitue pas une preuve indépendante de capacité.

Une première séance utile aboutit à une meilleure décision

Repartir avec une mission, un responsable, une référence équitable, des lacunes explicites, une expérience bornée et une revue nommée. Découvrir que l'on automatisait le mauvais problème est un résultat utile.

22 Utiliser le paquet de recherche livré

22.1 Inspection sans code

Ouvrir `START_HERE.html`, lire la synthèse puis Mission Command conservé. Explorer les branches positives et négatives, modifier biais ou coûts et inspecter le changement de politique. Le nouveau laboratoire Evidence Boundary montre la sensibilité de la politique figée et recalcule des exemples physiques et d'incitation. Il ne réentraîne pas les modèles natifs.

22.2 Reproduire le cas historique fondé sur v10.2

Depuis `case_study/ANABASIS_OMEGA_1_0`, avec l'environnement Python documenté préparé séparément :

```
python3 VERIFY_PACKAGE.py
python3 SUCCESSOR.py doctor
python3 REPRODUCE.py --out var/replay_001
python3 -m pytest tests -q
```

Utiliser un nouveau dossier. La lignée numérique conservée emploie NumPy 2.3.5 ; les dépendances ne sont pas incluses. Le parcours est de recherche locale, sans fournisseur externe ni contrôleur. À la racine, `REPRODUCE_PUBLICATION.py` exécute l'extension dans un nouveau dossier, sans écraser l'essai historique.

22.3 Le parcours v11 livré séparément

Le produit v11 est une version distincte. Ses guides sont conservés pour l'utilisation générale actuelle, mais son ZIP n'est pas dupliqué ici ; ANABASIS ne devient pas rétroactivement une expérience v11. Depuis un produit v11 correspondant installé ou extrait :

```
python3 SUCCESSOR.py doctor
python3 SUCCESSOR.py init --workspace var/my_mission
python3 SUCCESSOR.py serve --workspace var/my_mission
```

Ouvrir le lien privé local affiché. Valider et confirmer le plan exact, entraîner et figer, fournir le défi, inspecter les comparateurs puis créer un descendant évalué séparément. Initialiser une fois ; les séances suivantes utilisent `serve`. L'adaptateur permet au plus quatre entrées numériques et une cible numérique. Une description naturelle ne compile pas automatiquement un procédé quelconque.

Employer ces guides avec leur source, environnement et contrat de version correspondants. Cette monographie ne revendique pas une nouvelle qualification complète v11 : l'exécution fraîche concerne ANABASIS et ses analyses de publication.

23 Des composants entraînés à une ASI spécialisée méritée

Un déploiement réel exigerait qualification instrumentale, observations représentatives, garde protégée, comparaison indépendante, droits, économie complète actuelle, sécurité de l'environnement cible, restauration et responsable d'autorité. Les trois objets des sources restent distincts.[1, 2, 3]

La carte des 21 tâches indique acquis et lacunes. En particulier, validation indépendante, Fresh-Proof protégé et admission ne sont pas simulés par des personnes fictivement authentifiées. Un fichier local est demandé ou résultat interne, non certificat d'une institution absente.

Le diagramme de récursion à la page PDF 48 du document Gym fait passer le successeur par formation, preuve fraîche et admission. Un descendant peut hériter de contexte utile et de capacités admises sous droits ; il n'hérite ni preuve ni pouvoir. L'amélioration récursive forte exige de meilleures formations ou gouvernances sur travail nouveau sans affaiblissement de preuve. L'extension étudie des mécanismes pertinents sans revendiquer cette démonstration institutionnelle complète.

L'aller-retour lumineux sur une unité astronomique prend environ 998 secondes. Une obligation thermique locale inférieure à la seconde ne peut attendre une commande centrale à cette distance. L'expansion requiert donc commande locale qualifiée et renouvellement, non un agent distant sans restriction. Les illustrations expriment l'horizon ; les calculs énumèrent ses obligations sans dater son avènement.

24 Limites, validation et prochaine question scientifique

24.1 Ce qui est vérifié

Cette publication exécute à nouveau les 68 tests conservés et rejoue les quatre cohortes. Elle teste aussi sensibilité postérieure, frontière de perte de la politique figée, témoins primaux et duaux, conservation matérielle, identité de Brier, audit réalisable, limites énergétiques et identité de Gibbs. Comptages, environnement, comparaisons de rejeu et intégrité du paquet propre figurent dans le dossier de validation, plutôt que d'être présumés d'après les éditions antérieures.

24.2 Ce qui reste incertain

Le scénario central révèle un mécanisme sans représenter une population de projets. États peu nombreux, noyaux et finances construits, observations synthétiques, adéquation instrumentale non établie, comparateur sans enquête commerciale, perte originale excluant certains coûts et garde locale limitent les résultats. Les démonstrations mathématiques héritent de leurs hypothèses. Aucun diagramme ou visuel ne retire ces frontières.

24.3 Programme de recherche concret

Mesurer d'abord le canal qui change le plus la décision, y compris ses défaillances conjointes. Comparer ensuite les stratégies complètes sous mêmes droits et coûts. Calibrer le transfert sur une nouvelle mission constituée en déclarant chaque adaptation. Tester enfin un export et une restauration indépendants avec substitution de fournisseur. Le client pourra alors déterminer si l'institution conservée mérite son avantage après coûts et réserve d'écart à la réalité.

L'institution de l'expansion

L'intelligence devient une infrastructure utile par transformations responsables : une hypothèse devient programme testé ; le programme change la décision ; la décision acceptée crée une sortie qualifiée ; le surplus encaissé finance le prochain instrument et la prochaine capacité. L'institution possède ce parcours et reste capable de refuser sa réponse préférée.

A Notation et unités

Symbole	Sens et portée
$w = (r, f, b)$	Aptitudes cachées à la récupération et à la fabrication, biais persistant.
h, p_h, L	Historique, croyance postérieure et noyau d'observation.
U, V, c_e	VAN avant essais, continuation nette des essais futurs, coût d'essai ; millions CA\$ dans le cas fini.
ρ, λ	Plafond de risque, interpolation entre canaux construits ; concepts distincts.
M, B, R_{ret}, F	Stock, installations acceptées annuelles, retraits annuels, alimentation annuelle.
g, L, η, r	Croissance, vie déterministe, rendement et recyclage ; hors paramètres de l'essai financier original.
P_u, P_c, a	Puissance utile, capturée, disponibilité.
H, J, R, G	Énergie physique, interconnexion antisymétrique, dissipation positive et carte d'entrée.
τ	Température de score de Gibbs ; pas des kelvins.

B Carte des sources et des artefacts

Base source	Emplacement
Navigator v5.0.0, PDF p. 31–34	SEIZE, cinq décisions distinctes, risques et coûts figés ; constitution et passation.
Gym v2.1.0, PDF p. 16–21	État caché, observations, actions bornées et maturité ; MissionGym conservé.
Gym v2.1.0, PDF p. 46–48	Révision du Gym, graphe d'échecs et non-héritage ; sections 6 et 23.
Gym v2.1.0, PDF p. 73–75	Vingt et une tâches ; protocol/BOUNDED_JOBS.json.
Livre blanc, p. 19–21	Cognition neuronale-symbolique et branches d'apprentissage et de service séparées.
Livre blanc, p. 30–37	Alpha, autorité et portabilité ; sections 7, 20–23.
Simulation ANABASIS 1.0	case_study/ inchangé ; modèles, politiques, observations et bilans.
Cette publication	research/extension.py, résultats, tests et figures ; aucun changement à l'essai initial.

C Constitution de mission réutilisable en une page

Décision et responsable. Quelle décision répétée importe, pour qui et qui peut la refuser ?

Monde et observations. Que sait-on au moment de décider ? Quelles sources sont autorisées ? Quels états cachés ou biais partagés pourraient expliquer un accord ?

Alternatives. Que font l'existant et la meilleure solution crédible sous mêmes contraintes ? L'inaction reste-t-elle possible ?

Utilité et contraintes. Définir unités, horizon, coûts, échecs inacceptables et dénominateur de perte avant les résultats.

Expérience. Nommer la plus petite observation décisive, coût, arrêt, rôle des données et invalidation.

Figement et preuve. Lier candidat, source, vraisemblance, utilité, évaluateur, adaptation et droits. Nommer la garde indépendante réelle ou la laisser absente.

Autorité et restauration. Décrire permission actuelle, décideur, expiration et retour au dernier état justifié.

Valeur et succession. Séparer modélisée, réalisée et réinvestissable. Définir le prochain événement de revue.

D Reproduction, provenance et frontières éditoriales

La livraison contient LaTeX modifiable, bibliographie, scripts déterministes, preuves du cas, PDF exacts des sources dans le paquet conservé et nouveau dossier de validation. La composition utilise XeLaTeX et les polices du système ; aucun fichier de police n'est redistribué. L'essai garde sa lignée v10.2. Les manuels v11 sont des références, non une migration cachée.

La construction produit les articles anglais et français, l'édition réunie et un guide pratique. Les couvertures utilisent des œuvres générées par IA, recadrées pour retirer autant que possible les graphiques non probants. La planche conceptuelle fournie reste une œuvre, non une page de résultats. Origines, recadrages et empreintes sont enregistrés. Les figures numériques lisent les vrais fichiers de résultats.

Rejeu après déplacement et contrôles d'intégrité soutiennent la portée locale déclarée. Opérateur indépendant, contrôles de production, nouveauté scientifique et bénéfice client requièrent leurs propres tests. Le manuscrit est destiné à la revue du commanditaire, non soumis à une revue savante ni approuvé par une institution externe.

Références

- [1] V. Boucher. *Mission-Sovereign Successors : GoalOS Singularity Navigator Ω + SEIZE*. Version 5.0.0, MONTREAL.AI Research, 9 August 2026. Exact user-supplied PDF retained in `case_study/ANABASIS_OMEGA_1_0/references/GoalOS_SEIZE_v5_0_0.pdf`.
- [2] V. Boucher. *Gym, Specialist ASI & Successor Ω : The Sovereign Mission Environment, the Proven Intelligence Institution, and the Successor to the Successor in Singularity Time*. Version 2.1.0, MONTREAL.AI Research, 10 August 2026. Exact supplied PDF retained as `references/GoalOS_Gym_v2_1_0.pdf` inside the case study.
- [3] MONTREAL.AI. *Neural-Symbolic SUCCESSOR Ω : Customer-Owned Mission Intelligence*. Corporate white paper, 25 August 2026. Supplied 59-page architecture; retained case copy : `docs/Architecture_Reference_EN.pdf`.
- [4] ANABASIS Ω —*The Expansion Institution*. Executed synthetic customer study 1.0, 6 September 2026. Prepared for Vincent Boucher. Source archive SHA-256 : `830fa2b2dd93cc56e3369ecb09bfedcb0c2637629db5232239ad568c72f1fd8e`. Exact code, observations and results are included in `case_study/ANABASIS_OMEGA_1_0/`.
- [5] L. P. Kaelbling, M. L. Littman and A. R. Cassandra. Planning and acting in partially observable stochastic domains. *Artificial Intelligence* 101(1–2), 99–134, 1998. doi :[10.1016/S0004-3702\(98\)00023-X](https://doi.org/10.1016/S0004-3702(98)00023-X).
- [6] H. Tang, D. Key and K. Ellis. WorldCoder, a model-based LLM agent : building world models by writing code and interacting with the environment. 2024. arXiv :[2402.12275](https://arxiv.org/abs/2402.12275).
- [7] D. Blackwell. Equivalent comparisons of experiments. *Annals of Mathematical Statistics* 24(2), 265–272, 1953. doi :[10.1214/aoms/1177729032](https://doi.org/10.1214/aoms/1177729032).
- [8] L. G. Epstein and M. Schneider. Recursive multiple-priors. *Journal of Economic Theory* 113(1), 1–31, 2003. doi :[10.1016/S0022-0531\(03\)00097-8](https://doi.org/10.1016/S0022-0531(03)00097-8).
- [9] T. Gneiting and A. E. Raftery. Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association* 102(477), 359–378, 2007. doi :[10.1198/016214506000001437](https://doi.org/10.1198/016214506000001437).
- [10] J. F. Nash. The bargaining problem. *Econometrica* 18(2), 155–162, 1950. doi :[10.2307/1907266](https://doi.org/10.2307/1907266).
- [11] S. R. Howard, A. Ramdas, J. McAuliffe and J. Sekhon. Time-uniform, nonparametric, nonasymptotic confidence sequences. *Annals of Statistics* 49(2), 1055–1080, 2021. arXiv :[1810.08240](https://arxiv.org/abs/1810.08240).
- [12] S. Boyd and L. Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004. Author-hosted reference : <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>.
- [13] U. Seifert. Stochastic thermodynamics, fluctuation theorems, and molecular machines. *Reports on Progress in Physics* 75, 126001, 2012. doi :[10.1088/0034-4885/75/12/126001](https://doi.org/10.1088/0034-4885/75/12/126001) ; arXiv :[1205.4176](https://arxiv.org/abs/1205.4176).
- [14] A. van der Schaft and D. Jeltsema. Port-Hamiltonian systems theory : an introductory overview. *Foundations and Trends in Systems and Control* 1(2–3), 173–378, 2014. doi :[10.1561/2600000002](https://doi.org/10.1561/2600000002).
- [15] R. Petela. Exergy of heat radiation. *Journal of Heat Transfer* 86(2), 187–192, 1964. doi :[10.1115/1.3687092](https://doi.org/10.1115/1.3687092).
- [16] A. Prša et al. Nominal values for selected solar and planetary quantities : IAU 2015 Resolution B3. *Astronomical Journal* 152, 41, 2016. arXiv :[1605.09788](https://arxiv.org/abs/1605.09788). Nominal conversion constants, not instantaneous astronomical measurements.